

3 Standard-Optimierungsverfahren

Bei der Betrachtung von linearen Regelkreisen wurde bisher schwerpunktmäßig die Stabilität behandelt. Im allgemeinen reicht dieses Kriterium allein jedoch nicht aus, um ein zufriedenstellendes Verhalten der Regelung sicherzustellen. Vielmehr werden auch an das stationäre wie an das dynamische Verhalten des Regelkreises unterschiedlichste Anforderungen gestellt, wie

- stationäre Genauigkeit (Istwert erreicht Sollwert genau),
- Führungsverhalten (dynamische Genauigkeit der Regelung) oder
- Störverhalten (Auswirkung von Störgrößen).

Die Schwierigkeit der Regelkreisoptimierung besteht folglich darin, daß die Anforderungen wie Stabilität, Genauigkeit und dynamisches Verhalten gegensätzliche Reglereinstellungen, d.h. einen Kompromiß, erfordern. Eine Erhöhung der Verstärkung vergrößert beispielsweise im allgemeinen die Genauigkeit, verringert aber die Stabilität. Aufgrund dieser und ähnlicher Situationen wurden Optimierungskriterien entwickelt. In der elektrischen Antriebstechnik werden für die inneren Regelkreise dabei bevorzugt das Betragsoptimum (BO) und das Symmetrische Optimum (SO) angewendet. Ein weiteres verallgemeinertes Optimierungskriterium ist das Dämpfungsoptimum (siehe Kap. 4).

Das Ziel der Optimierung ist, daß sich die Regelgröße x so schnell wie möglich, so genau wie möglich und so gut bedämpft wie möglich auf einen neuen Sollwert w einstellt bzw. nach einer Störung z den ursprünglichen Wert wieder erreicht. Die Überprüfung der Reglereinstellung erfolgt meist durch eine sprungartige Änderung der Führungsgröße, da diese Anregung am besten reproduzierbar ist.

In diesem Kapitel werden das Betragsoptimum und das Symmetrische Optimum mathematisch hergeleitet und an Beispielen erläutert. Die Ergebnisse und Einstellregeln sind in einer Tabelle (Seite 81) zusammengefaßt, die eine praxisgerechte Anwendung auch unabhängig von der Herleitung erlaubt. Weitere Beispiele zu den verschiedenen Optimierungskriterien runden das Kapitel ab.

3.1 Betragsoptimum (BO)

Das Betragsoptimum [37] ergibt sich aus folgender Forderung: Der Betrag des Frequenzgangs des geschlossenen Regelkreises soll in einem möglichst weiten Be-

reich ideal sein, d.h. die Regelgröße soll bis zu möglichst hohen Frequenzen genau dem Sollwert folgen. Daraus ergibt sich die Forderung, den Betrag des Amplitudengangs des geschlossenen Regelkreises bis zu so hohen Frequenzen wie möglich auf dem Wert Eins und den Phasengang bei Null zu halten (Phasenminimumsystem).

Dies garantiert geringes Überschwingen bei Sprunganregung durch die Führungsgröße und eine rasches Ausregeln von Störungen. Das Betragsoptimum kann auf nicht-schwingungsfähige Strecken angewendet werden und kommt in der elektrischen Antriebstechnik z.B. bei Stromregelkreisen zum Einsatz, wenn das dynamische Verhalten des Stromrichter-Stellgliedes nicht vernachlässigt werden darf. Teilweise wird das Betragsoptimum auch bei Drehzahlregelkreisen angewendet, wenn der Drehzahlregler keinen Integralanteil besitzt.

Der anschaulichen Herleitung an einem Beispiel folgen Hinweise auf verschiedene Anwendungsfälle sowie für Interessierte eine mathematische Herleitung.

3.1.1 Herleitung für Strecken ohne I-Anteil

Allgemeine Strecke ohne I-Anteil

Ein allgemeiner Regelkreis mit einer Strecke ohne I-Anteil ist in Abb. 3.1 dargestellt. Die Strecke besteht aus drei Verzögerungsgliedern 1. Ordnung im Vorwärtzweig.

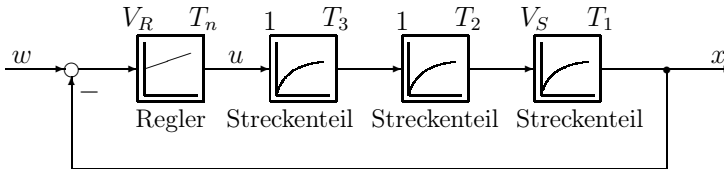


Abb. 3.1: Allgemeiner Regelkreis ohne I-Anteil

Die Streckenübertragungsfunktion lautet:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_2} \cdot \frac{1}{1 + sT_3} = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \prod_{i=2}^n \frac{1}{1 + sT_i} \quad (3.1)$$

Regelkreise dieser Art besitzen meist Zeitkonstanten unterschiedlicher Größe. Wenn für die Zeitkonstanten gilt

$$T_i \ll T_1 \quad (3.2)$$

wobei ein Unterschied um den Faktor 5 ausreichend ist, dann können die kleinen Zeitkonstanten zu einer Summenzeitkonstanten T_σ zusammengefaßt werden,

$$T_\sigma = \sum_{i=2}^n T_i \quad (3.3)$$

ohne daß das Regelkreisverhalten im dynamisch maßgeblichen Bereich entscheidend verändert wird. In realen Anlagen können die kleinen Zeitkonstanten z.B. Verzögerungen von Stellgliedern, Ersatzzeitkonstante von unterlagerten Regelkreisen oder Meßglättungen darstellen.

Regelkreis zur Herleitung des Betragsoptimums

Zur Herleitung des Betragsoptimums wird eine PT₂-Strecke, bestehend aus zwei Verzögerungsgliedern 1. Ordnung mit einer großen Zeitkonstante T_1 und einer kleinen Zeitkonstante T_σ nach Gl. (3.3) sowie einem PI-Regler verwendet, wie in Abb. 3.2 dargestellt. Die Optimierung der Reglerparameter nach dem Betragsoptimum kann durch einfache physikalische Überlegungen veranschaulicht werden.

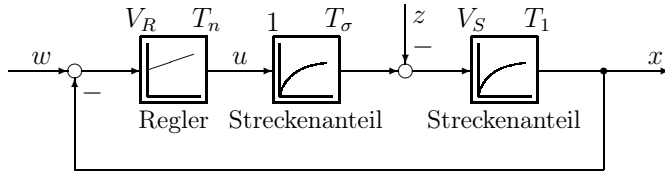


Abb. 3.2: Regelkreis zur Herleitung des Betragsoptimums

PT₂-Strecke:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad \text{mit } V_S = \text{Streckenverstärkung} \quad (3.4)$$

$T_1 = \text{große Zeitkonstante}$

$T_\sigma = \text{kleine Zeitkonstante}$

PI-Regler:

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad \text{mit } V_R = \text{Reglerverstärkung} \quad (3.5)$$

$T_n = \text{Nachstellzeit}$

Die größere Zeitkonstante T_1 der Strecke entspricht beispielsweise beim Stromregelkreis der Ankerzeitkonstante T_A , die kleinere Zeitkonstante T_σ bezieht sich auf die Verzögerung durch das Stellglied und die Meßglättung.

Für den Fall, daß auch das Störverhalten des Regelkreises von Interesse ist, sollte die größere Zeitkonstante T_1 kleiner als oder gleich dem Vierfachen der kleineren Zeitkonstante T_σ sein. Diese Forderung ist durch das Störverhalten bedingt und wird in Kap. 3.2.2 noch näher erläutert.

$$T_\sigma < T_1 \leq 4T_\sigma \quad (3.6)$$

Für den Fall $T_1 > 4T_\sigma$ wird das Symmetrische Optimum bei Strecken ohne I-Anteil angewendet (siehe Kap. 3.2.2). Der günstige Bereich des Betragsoptimums wird bei Stromregelkreisen allerdings durch diese Forderung eingeschränkt.

Die Begrenzung des Gültigkeitsbereichs ist bedingt durch das Verhalten des geschlossenen Regelkreises bei einer Störung. Sollte nur das Führungsverhalten von Bedeutung sein, ist die obige Bedingung nicht zu berücksichtigen.

Der Einsatz eines PI-Reglers bei dem vorliegenden Problem hat zwei Vorteile: Die größte Zeitkonstante der Regelstrecke kann kompensiert werden; dies ist, wie die folgende Rechnung zeigen wird, die Voraussetzung für bestmögliche Dynamik. Außerdem erzwingt der Integralanteil des Reglers im stationären Betrieb eine exakte Übereinstimmung von Ist- und Sollwert.

Damit ergibt sich die erste Optimierungsbedingung: Zur Kompensation der größten Zeitkonstante T_1 der Regelstrecke wird die Nachstellzeit T_n des PI-Reglers gleich dieser Zeitkonstante gesetzt, also $T_n = T_1$. Unter dieser Voraussetzung lauten die Übertragungsfunktion $G_0(s)$ des offenen Regelkreises und die Führungsübertragungsfunktion $G_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises nach Abb. 3.2

$$\begin{aligned} -G_0(s) &= G_R(s) \cdot G_S(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \cdot \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \\ &= \frac{V_R V_S}{sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \end{aligned} \quad (3.7)$$

$$G_w(s) = \frac{x(s)}{w(s)} = \frac{-G_0(s)}{1 - G_0(s)} = \frac{1}{1 + s \frac{T_1}{V_R V_S} + s^2 \frac{T_1 T_\sigma}{V_R V_S}} \quad (3.8)$$

Die Forderung des Betragsoptimums, den Betrag $|F_w(j\omega)|$ in einem möglichst großen Frequenzbereich konstant zu halten, führt zur zweiten Optimierungsbedingung. Dazu wird der Frequenzgang $F_w(j\omega)$ der Führungsübertragungsfunktion betrachtet (mit $s = \sigma + j\omega \rightarrow j\omega$).

$$F_w(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega \frac{T_1}{V_R V_S} + (j\omega)^2 \frac{T_1 T_\sigma}{V_R V_S}} \quad (3.9)$$

Mit komplexer Rechnung ergibt sich das Betragsquadrat zu

$$\begin{aligned} |F_w(j\omega)|^2 &= \frac{1}{\left(1 - \omega^2 \frac{T_1 T_\sigma}{V_R V_S}\right)^2 + \left(\omega \frac{T_1}{V_R V_S}\right)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \omega^2 \left(\frac{T_1^2}{V_R^2 V_S^2} - \frac{2T_1 T_\sigma}{V_R V_S}\right) + \omega^4 \frac{T_1^2 T_\sigma^2}{V_R^2 V_S^2}} \end{aligned} \quad (3.10)$$

Damit der Wert von $|F_w(j\omega)|$ in einem großen Frequenzbereich (beginnend bei Frequenz Null) nahe bei Eins bleibt, muß der Term mit ω^2 verschwinden, da dieser für $\omega T_1 \ll 1$ langsamer gegen Null strebt als derjenige mit ω^4 . Es gilt also die Bedingung $T_1^2/(V_R^2 V_S^2) = 2T_1 T_\sigma/(V_R V_S)$. Die Optimierungskriterien bei einer

Strecke mit zwei Verzögerungsgliedern 1. Ordnung lassen sich daher wie folgt zusammenfassen.

Betragsoptimum (BO)

1. Kompensiere mit dem Vorhalt des PI-Reglers die größere Zeitkonstante T_1 :

$$T_n = T_1$$

2. Stelle die Verstärkung des PI-Reglers so ein, daß der Betrag der Führungsübertragungsfunktion in einem möglichst großen Frequenzbereich nahe 1 bleibt:

$$V_R = \frac{T_1}{2V_S T_\sigma}$$

Randbedingung bei Berücksichtigung des Störverhaltens:

$$T_\sigma < T_1 \leq 4T_\sigma$$

Nach Einsetzen der Reglerparameter ergibt sich für den betragsoptimierten Regelkreis die Standard-Führungsübertragungsfunktion 2. Ordnung.

$$G_w(s) \Big|_{\text{BO}} = \frac{1}{1 + s2T_\sigma + s^2 2T_\sigma^2} \quad (3.11)$$

Diese Übertragungsfunktion besitzt ein konjugiert komplexes Polpaar und ist damit schwingungsfähig. Die Übertragungsfunktion weist einen Dämpfungsfaktor $D = 1/\sqrt{2}$, ein maximales Überspringen von 4 %, eine Anregelzeit $t_{an} = 4,7 T_\sigma$ und eine Ausregelzeit $t_{aus} = 8,4 T_\sigma$ bei $\pm 2\%$ Regelfehler auf (Abb. 3.22).

Da diese Übertragungsfunktion im Frequenzbereich und in der mathematischen Darstellung schwieriger handzuhaben sind (vgl. Abb. 1.15), wird hierfür häufig auf eine Approximation des betragsoptimierten Regelkreises durch ein Verzögerungsglied 1. Ordnung (Ersatzzeitkonstante T_{ers}) zurückgegriffen.

$$G_{w,ers}(s) \Big|_{\text{BO}} = \frac{1}{1 + sT_{ers}} \quad \text{mit} \quad T_{ers} = 2T_\sigma \quad (3.12)$$

Die Frequenzgänge des offenen Regelkreises sowie des Führungs- und Störverhaltens zeigt Abb. 3.3. Eine ausführliche Tabelle mit Einstellregeln für alle gängigen Streckentypen findet sich auf Seite 81.

3.1.2 Verallgemeinerung und Anwendung des Betragsoptimums

Einfluß der Reglerverstärkung auf die Dämpfung des Regelkreises

Die vorigen Ergebnisse können allgemein gefaßt werden. Führt man eine Kreisintegrierzeit $T_0 = T_1/(V_R V_S)$ ein, so ergibt sich für die Führungsübertragungsfunktion 2. Ordnung folgende Form, wobei T_0 durch die Reglerverstärkung frei

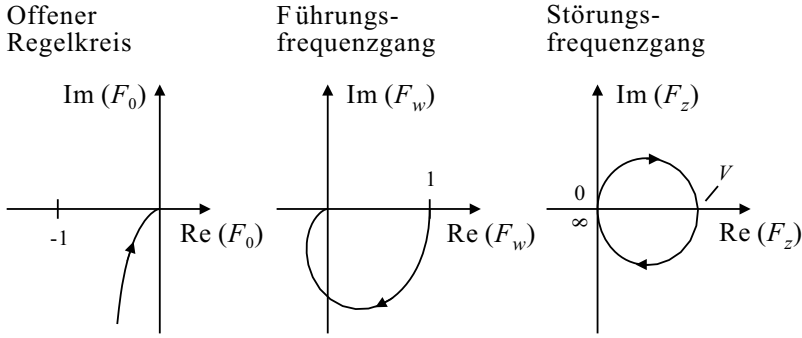


Abb. 3.3: Frequenzgänge beim Betragsoptimum

wählbar ist:

$$G_w(s) = \frac{1}{1 + sT_0 + s^2T_0T_\sigma} \quad (3.13)$$

Kennkreisfrequenz ω_0 und Dämpfung D ergeben sich allgemein zu

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{T_0T_\sigma}} \quad \text{und} \quad D = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_0}{T_\sigma}} \quad (3.14)$$

Der Dämpfungsfaktor eines betragsoptimierten Regelkreises ergibt sich aus der zweiten Optimierungsbedingung mit $T_0 = 2T_\sigma$ zu $D = 1/\sqrt{2} = 0,707$. Aperiodisches Verhalten ($D \geq 1$) stellt sich für $T_0 \geq 4T_\sigma$ ein. In beiden Fällen gilt für die Anregelzeit $t_{an} \approx 2,5 T_0$.

Abbildung 3.4 zeigt einige Sprungantworten des Regelkreises für verschiedene Kreisintegrierzeiten T_0 und bei einer Anregung durch die Führungs- bzw. Störgröße (Signalflußplan siehe Abb. 3.2). Aus der Darstellung des Führungsverhaltens ist der Kompromiß zwischen Stabilität und Dynamik bei der Wahl der Reglerparameter zu erkennen.

Betragsoptimum bei Kompensation einer weiteren Zeitkonstanten

Ist außer der großen Zeitkonstanten T_1 auch noch die größte der weiteren Zeitkonstanten T_i kompensierbar, kann ein PID-Regler eingesetzt werden. Dadurch wird die Dynamik der Regelung erhöht, da die verbleibende kleine Zeitkonstante T_σ kleiner als mit PI-Regler wird. Zu beachten ist dabei allerdings, daß insbesondere durch die Differentiation im Regler keine störenden Übersteuerungen der Signale im Regelkreis auftreten und die Meßwerte keinen allzu großen Rauschanteil besitzen.

Die Nachstellzeit T_n des PID-Reglers kompensiert die große Zeitkonstante T_1 , die Differenzierzeitkonstante T_v des PID-Reglers entspricht der zweiten Zeitkonstante T_2 . Somit lauten die Einstellregeln für den PID-Regler:

$$V_R = \frac{T_1}{2V_S T_\sigma}, \quad T_n = T_1 \quad \text{und} \quad T_v = T_2 \quad (3.15)$$

(siehe auch Optimierungstabelle Seite 81, Nr.6).

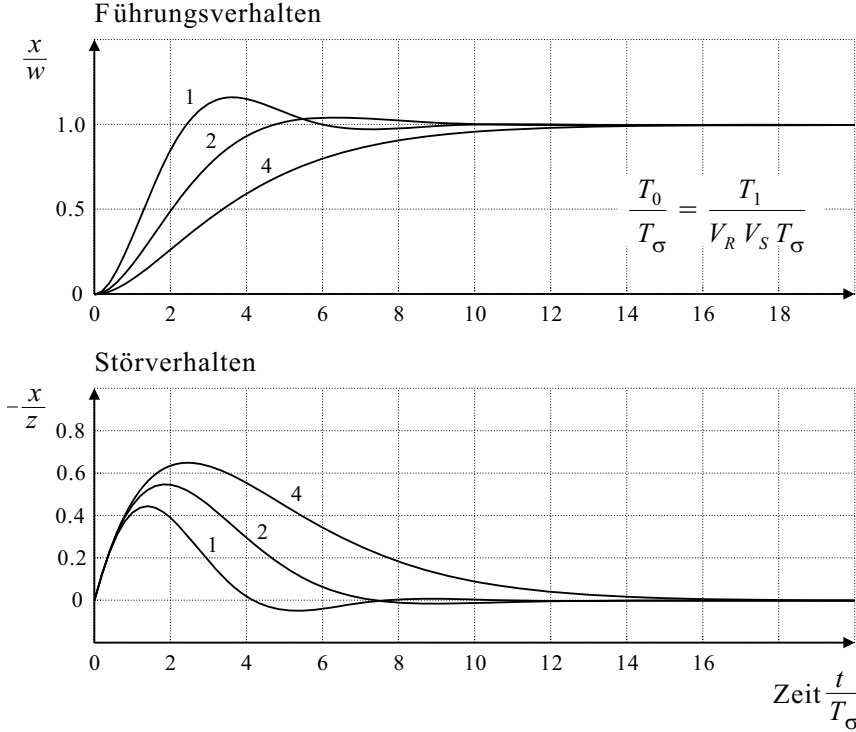


Abb. 3.4: Übergangsverhalten bei verallgemeinerten Betragsoptimum (Standard-BO für $T_0/T_\sigma = 2$)

Betragsoptimum bei Meßwertverzögerung im Rückwärtszweig

Ein häufig in der Praxis auftretender Fall ist die Istwerterfassung über ein verzögerndes Meßglied. Regelungstechnisch gesehen liegt dieses im Rückwärtszweig des Regelkreises. Anhand einer Strecke 2. Ordnung mit Istwerterfassung über ein PT_1 -Meßglied mit der Glättungszeitkonstante T_g soll dies näher betrachtet werden (Abb. 3.5).

Die Optimierung nach dem Betragsoptimum kann wie für die zweifache PT_1 -Strecke durchgeführt werden, wenn sie für x' erfolgt, d.h. wenn die Rückführung gedanklich der Strecke zugeschlagen wird. Die *Zusammenfassung* der beiden PT_1 -Streckenübertragungsfunktionen mit den kleinen Zeitkonstanten T_2 und T_g zu T_σ ist *erlaubt*, solange nur das *Ein-Ausgangsverhalten des offenen Regelkreises* betrachtet wird und die *Strecke linear* ist (siehe auch Kap.1.4).

$$G'_S(s) = \frac{x'(s)}{u(s)} = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_2} \cdot \frac{V_r}{1 + sT_g} \quad (3.16)$$

Mit der kleinen Summenzeitkonstante $T_\sigma = T_2 + T_g$ folgt:

$$G'_S(s) = \frac{x'(s)}{u(s)} = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{V_r}{1 + sT_\sigma} \quad (3.17)$$

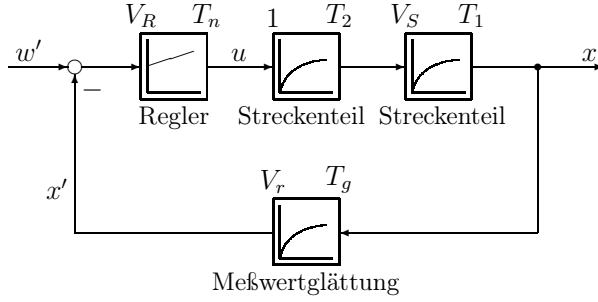


Abb. 3.5: Regelkreis mit PT_1 -Meßwertglättung

Damit lautet die Auslegung des PI-Reglers nach dem Betragsoptimum:

$$T_n = T_1 \quad \text{und} \quad V_R = \frac{T_1}{2V_S V_r T_\sigma} \quad (3.18)$$

Mit der Gleichung der Rückführung $x' = x \cdot V_r / (1 + sT_g)$ ergibt sich die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises zu

$$G'_w(s) = \frac{x'(s)}{w'(s)} = \frac{1}{1 + s2T_\sigma + s^2 2T_\sigma^2} = \frac{V_r}{1 + sT_g} \cdot \frac{x(s)}{w'(s)} \quad (3.19)$$

Um die Führungsübertragungsfunktion des tatsächlichen Istwertes x/w' zu erhalten, muß über die Meßwertglättung zurückgerechnet werden. Man erhält dann:

$$G_w(s) = \frac{x(s)}{w'(s)} = \frac{1 + sT_g}{V_r} \cdot \frac{1}{1 + s2T_\sigma + s^2 2T_\sigma^2} \quad (3.20)$$

wobei V_r den stationären Endwert von x bestimmt, da im stationären Betriebspunkt ($s \rightarrow 0$) $x = w'/V_r$ gilt. Die Ersatzzeitkonstante dieser Übertragungsfunktion ist wegen des Zählerterms über eine Polynomdivision zu ermitteln (Nenner durch Zähler). Der Koeffizient bei der ersten Potenz von s stellt die Ersatzzeit dar.

$$G'_{w,ers}(s) = \frac{1}{V_r} \cdot \frac{1}{1 + sT_{ers1} + s^2 T_{ers2}^2 + \dots} \quad (3.21)$$

$$\approx \frac{1}{V_r} \cdot \frac{1}{1 + s(2T_\sigma - T_g)} = V_{ers} \cdot \frac{1}{1 + sT_{ers}} \quad (3.22)$$

Anders als in Gl. (3.12) ergibt sich hier als Ersatzzeitkonstante nur

$$T_{ers} = 2T_\sigma - T_g \quad (3.23)$$

Dies bedeutet, daß die Regelgröße x gegenüber der für die Optimierung verwendeten Rückführgröße x' schneller reagiert. Folglich ist auch die Überschwingweite

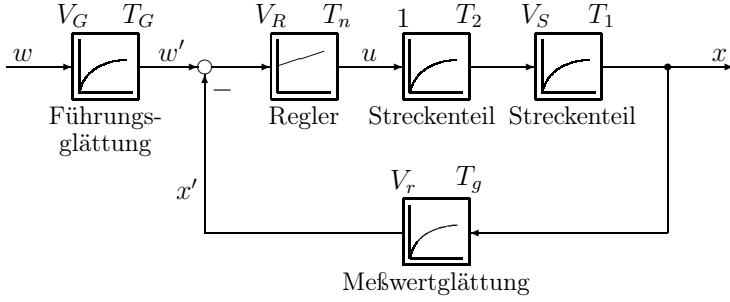


Abb. 3.6: Regelkreis mit PT_1 -Meßwertglättung und Führungsglättung

deutlich größer und damit scheinbar der Dämpfungsfaktor geringer, was durch die Nullstelle in der Führungsübertragungsfunktion bedingt ist.

Um das gewünschte betragsoptimierte Verhalten der Führungsübertragungsfunktion dennoch zu erreichen, muß im Sollwertzweig eine Führungsglättung $G_G(s)$ mit der Zeitkonstante des Zählerpolynoms $T_G = T_g$ eingefügt werden. Mit diesem Vorfilter kann gleichzeitig auch V_{ers} kompensiert werden, indem $V_G = V_r$ gewählt wird.

$$G_w(s) = \frac{x(s)}{w(s)} = G_G(s) \cdot G'_w(s) = \frac{1}{1 + s2T_\sigma + s^2T_\sigma^2} \quad (3.24)$$

$$\text{mit } G_G(s) = \frac{w'(s)}{w(s)} = \frac{V_G}{1 + sT_G} = \frac{V_r}{1 + sT_g} \quad (3.25)$$

Darstellung des Betragsoptimums im Frequenzbereich (Phasenreserve)

Die Aussagen des Betragsoptimums können in den Frequenzbereich (Frequenzkennlinie) übertragen werden. Werden die betragsoptimierten Reglerparameter in die Übertragungsfunktion des offenen Kreises eingesetzt, ergibt sich beim Amplitudendurchtritt 0 dB ($|F_0(j\omega_d)| = 1$) der Phasenwinkel

$$\varphi_0 = -90^\circ - 24,5^\circ \Big|_{|F_0(j\omega_d)| = 1} = -114,5^\circ \quad (3.26)$$

Aufgrund der approximierten Darstellung des Amplitudenganges wird statt des exakten Winkels ($\varphi_0 = -114,5^\circ$) oft auch der approximierte Winkel φ_0^* angegeben.

$$\varphi_0^* = -90^\circ - 26,5^\circ \Big|_{|F_0(j\omega)| = 1} = -116,5^\circ \quad (3.27)$$

Dies entspricht einer Phasenreserve von $\varphi_{Rd} = 180^\circ + \varphi_0^* = 63,5^\circ$ (siehe Abb. 2.11).

Betragsoptimum bei totzeitbehafteten Systemen

Die bisherigen Optimierungsvorschriften wurden nur für minimalphasige Übertragungselemente abgeleitet, d.h. für stabile Übertragungsfunktionen mit Polen und Nullstellen ausschließlich in der linken s -Halbebene. Bei minimalphasigen Übertragungsfunktionen besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Betragsverlauf und Phasenverlauf im Frequenzbereich.

Übertragungsfunktionen, bei denen die Pole zwar auf die linke s -Halbebene beschränkt sind, deren Nullstellen jedoch in der gesamten s -Ebene liegen, werden dagegen nicht-minimalphasige Funktionen genannt. Häufig auftretende nicht-minimalphasige Übertragungsfunktionen sind Allpässe und Totzeiten. Ein typisches Allpaßverhalten entsteht durch die Differenzbildung der Ausgangssignale zweier Verzögerungsglieder. Totzeiten (auch Laufzeiten genannt) treten in Form von Transportverzögerungen auf.

In der elektrischen Antriebstechnik werden Stromrichter-Stellglieder als Leistungsstellglieder eingesetzt. Die mathematische Beschreibung ihrer dynamischen Eigenschaften ist aufwendig. Nur teilweise existieren auch geeignete Verfahren, um das Verhalten von Regelkreisen mit diesen Stellgliedern geschlossen darzustellen. Aufgrund dieser Schwierigkeit werden diese Systeme oft vereinfacht durch Totzeiten approximiert. Das Stellglied ist ein Teil der Strecke und wird durch eine Totzeit T_t und die Verstärkung V_{STR} angenähert.

$$G_{STR}(s) = V_{STR} \cdot e^{-sT_t} \quad (3.28)$$

Für die Optimierung von Regelkreisen mit Stromrichter-Stellgliedern ist eine Erweiterung der abgeleiteten Optimierungskriterien somit notwendig. Am übersichtlichsten und deshalb am meisten angewendet wird bei diesen Problemen das Verfahren der Frequenzkennlinie.

Für die Optimierung nach dem Betragsoptimum kann ein PI-Regler gewählt werden. Damit ergeben sich die Übertragungsfunktionen von Regler $G_R(s)$ und Strecke $G_S(s)$ allgemein mit $T_t \ll T_1$ zu

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad (3.29)$$

$$G_S(s) = \frac{V_S V_{STR}}{1 + sT_1} \cdot e^{-sT_t} \quad (3.30)$$

Bei Wahl der Nachstellzeit des Reglers nach dem Betragsoptimum $T_n = T_1$ vereinfacht sich die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises

$$-G_0(s) = V_R \frac{1 + sT_n}{sT_n} \cdot \frac{V_S V_{STR}}{1 + sT_1} \cdot e^{-sT_t} = \frac{V_R V_S V_{STR}}{sT_1} \cdot e^{-sT_t} \quad (3.31)$$

Zur Bestimmung der Reglerverstärkung V_R wird bei der Amplitudendurchtrittsfrequenz $|F_0(j\omega_d)| = 1$ eine Phasenreserve von

$$\varphi_{Rd} = 180^\circ - 116,5^\circ = 63,5^\circ$$

gefordert bzw. ein Durchtrittswinkel von

$$\varphi_0 = \underbrace{-90^\circ}_{\substack{\text{I-Anteil} \\ \text{von } G_0}} \underbrace{-26,5^\circ}_{\substack{\text{Totzeitanteil} \\ \text{von } G_0}} = -116,5^\circ \quad (3.32)$$

Mit $e^{-sT_t} \rightarrow e^{-j\omega T_t}$ gilt weiterhin

$$\omega_d T_t = 26,5^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \quad \text{bzw.} \quad \omega_d = \frac{26,5^\circ}{T_t} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \quad (3.33)$$

Für beliebige Frequenzen ω ist der Betrag $|e^{-j\omega T_t}| = 1$. Damit ergibt sich bei der Amplitudendurchtrittsfrequenz ω_d die Einstellbedingung für V_R

$$1 = \frac{V_R V_S V_{STR}}{\omega_d T_1} \quad (3.34)$$

$$V_R = \frac{\omega_d T_1}{V_S V_{STR}} = \frac{T_1}{V_S V_{STR}} \cdot \frac{26,5^\circ}{T_t} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx \frac{T_1}{2V_S V_{STR} T_t} \quad (3.35)$$

Vergleicht man dieses Ergebnis mit den Einstellregeln des Betragsoptimums (siehe Seite 50), so ist zu erkennen, daß diese auch bei Systemen mit Totzeit einsetzbar ist, indem $T_\sigma = T_t$ gesetzt wird.

Bei Strecken mit variabler Totzeit (z.B. bei netzgeführten oder pulsweitenmodulierten Stromrichtern) kann es günstig sein, T_σ bei der Auslegung des Reglers auf die im statistischen Mittel auftretende Totzeit zu beziehen.

3.1.3 Mathematische Herleitung des Betragsoptimums

Das Betragsoptimum kann allgemein auch auf Strecken höherer Ordnung angewendet werden. Für diesen Fall wird die Reglerauslegung im folgenden mathematisch hergeleitet. Die Bedingungen für die Optimierung sind dabei

1. Stabilität
2. Betragsanschniegung im Nutzbereich $|F_w(j\omega)| \rightarrow 1$

Es wird ein allgemeiner Regelkreis mit Einheitsrückführung nach Abb. 3.7 angenommen mit einer Strecke $G_S(s)$ der Ordnung τ und einem Regler $G_R(s)$ der Ordnung $\nu + 1$. Für den Fall $c_0 = 0$ besitzt die Strecke einen Integralanteil; für $c_0 \neq 0$ besteht sie nur aus Proportional- und Verzögerungsgliedern.

$$G_S(s) = \frac{1}{c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \dots + c_\tau s^\tau} \quad (3.36)$$

$$G_R(s) = \underbrace{r_{-1} s^{-1}}_I + \underbrace{r_0}_P + \underbrace{r_1 s}_D + \underbrace{\dots + r_\nu s^\nu}_{\substack{\text{schwer realisierbar, da} \\ \text{mehrfach differenzierend}}} \quad (3.37)$$

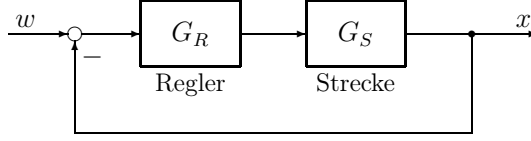


Abb. 3.7: Regelkreis mit Einheitsrückführung

$$= \frac{r_{-1}}{s} \cdot \left(1 + \frac{r_0}{r_{-1}}s + \frac{r_1}{r_{-1}}s^2 + \dots + \frac{r_\nu}{r_{-1}}s^{\nu+1} \right) \quad (3.38)$$

Die Führungsübertragungsfunktion $G_w(s)$ ist für $\tau > \nu$

$$\begin{aligned} G_w(s) &= \frac{-G_0}{1 - G_0} = \frac{G_R \cdot G_S}{1 + G_R \cdot G_S} = \frac{G_R}{G_R + \frac{1}{G_S}} \\ &= \frac{r_{-1}s^{-1} + r_0 + r_1s + \dots + r_\nu s^\nu}{r_{-1}s^{-1} + (r_0 + c_0) + (r_1 + c_1)s + \dots + c_{\tau-1}s^{\tau-1} + c_\tau s^\tau} \end{aligned} \quad (3.39)$$

$$= \frac{1 + \frac{r_0}{r_{-1}}s + \frac{r_1}{r_{-1}}s^2 + \dots + \frac{r_\nu}{r_{-1}}s^{\nu+1}}{1 + \frac{r_0+c_0}{r_{-1}}s + \frac{r_1+c_1}{r_{-1}}s^2 + \dots + \frac{c_{\tau-1}}{r_{-1}}s^\tau + \frac{c_\tau}{r_{-1}}s^{\tau+1}} \quad (3.40)$$

Diese letzte Umformung ist nur für $r_{-1} \neq 0$ erlaubt, d.h. für Regler mit Integralanteil. Im Fall eines P-Reglers ($r_{-1} = 0$) folgt aus Gl. (3.39)

$$G_w(s) = \frac{r_0}{r_0 + c_0} \cdot \frac{1 + \frac{r_1}{r_0}s + \dots + \frac{r_\nu}{r_0}s^\nu}{1 + \frac{r_1+c_1}{r_0+c_0}s + \dots + \frac{c_{\tau-1}}{r_0+c_0}s^{\tau-1} + \frac{c_\tau}{r_0+c_0}s^\tau} \quad (3.41)$$

Man erkennt, daß durch den ersten Term eine stationäre Regelabweichung verursacht wird, falls $c_0 \neq 0$, also auch in der Strecke kein integraler Anteil enthalten ist. Im weiteren sei wieder von $r_{-1} \neq 0$ ausgegangen. Zur Vereinfachung werden nun die Koeffizienten der einzelnen s -Potenzen in Zähler und Nenner der Führungsübertragungsfunktion aus Gl. (3.40) zusammengefaßt.

$$G_w(s) = \frac{b_0 + b_1s + b_2s^2 + \dots + b_{\nu+1}s^{\nu+1}}{a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_\tau s^\tau + a_{\tau+1}s^{\tau+1}} \quad (3.42)$$

Aus dem Koeffizientenvergleich folgt:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 & b_0 &= 1 \\ a_1 &= \frac{r_0+c_0}{r_{-1}} & b_1 &= \frac{r_0}{r_{-1}} \\ &\vdots & &\vdots \\ a_{\nu+1} &= \frac{r_\nu+c_\nu}{r_{-1}} & b_{\nu+1} &= \frac{r_\nu}{r_{-1}} \\ a_{\nu+2} &= \frac{c_{\nu+1}}{r_{-1}} & & \\ &\vdots & & \\ a_\tau &= \frac{c_{\tau-1}}{r_{-1}} & & \\ a_{\tau+1} &= \frac{c_\tau}{r_{-1}} & & \end{aligned} \quad (3.43)$$

Damit liegt die sich ergebende Führungsübertragungsfunktion fest. Die Koeffizienten a_i und b_i müssen nun so bestimmt werden, daß optimales statisches und dynamisches Verhalten erreicht wird. Die Forderung der Betragsanschmiegung $|F_w(j\omega)| = 1$ bis zu möglichst hohen Frequenzen und anschließendem Tiefpaßverhalten wird bei dem Betragsquadrat des Frequenzgangs zur Bestimmung der Koeffizienten angewendet.

$$|F_w(j\omega)|^2 = \frac{B_0 + B_2\omega^2 + B_4\omega^4 + \dots}{A_0 + A_2\omega^2 + A_4\omega^4 + \dots} \quad (3.44)$$

Dabei ergeben sich im Zähler wie im Nenner nach Potenzen von ω geordnete Polynome der Art

$$B_0 + B_2\omega^2 + B_4\omega^4 + \dots = \underbrace{b_0^2}_{B_0} + \underbrace{(b_1^2 - 2b_0b_2)}_{B_2}\omega^2 + \underbrace{(b_2^2 - 2b_1b_3 + 2b_0b_4)}_{B_4}\omega^4 + \dots$$

Die Optimierungsbedingung der Betragsanschmiegung fordert, daß die jeweiligen Koeffizienten für ω^{2i} im Zähler und im Nenner bis zu möglichst hohen Frequenzen gleich sein sollen, also

$$\begin{array}{lll} A_0 = B_0 & \longrightarrow & a_0^2 = b_0^2 \\ A_2 = B_2 & \longrightarrow & -2a_0a_2 + a_1^2 = b_1^2 - 2b_0b_2 \\ A_4 = B_4 & \longrightarrow & 2a_0a_4 - 2a_1a_3 + a_2^2 = b_2^2 - 2b_1b_3 + 2b_0b_4 \\ \vdots & & \vdots \end{array} \quad (3.45)$$

Durch Lösen eines Gleichungssystems dieser Art können nun die Reglerparameter nach Gl. (3.43) bestimmt werden.

Beispiel: PI-Regler für PT₂-Strecke

Strecke:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} = \frac{1}{c_0 + c_1s + c_2s^2} \quad (3.46)$$

Regler:

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} = r_{-1}s^{-1} + r_0 \quad (3.47)$$

offener Kreis:

$$-G_0(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{1 + sT_n}{sT_0 \cdot (1 + sT_1)(1 + sT_\sigma)} \quad (3.48)$$

$$\text{mit } V_0 = V_R \cdot V_S \quad \text{und} \quad T_0 = \frac{T_n}{V_R V_S} = \frac{T_n}{V_0}$$

geschlossener Kreis:

$$\begin{aligned}
 G_w(s) &= \frac{1 + sT_n}{1 + s(T_n + T_0) + s^2(T_0T_1 + T_0T_\sigma) + s^3T_0T_1T_\sigma} \\
 &= \frac{b_0 + b_1s}{a_0 + a_1s + a_2s^2 + a_3s^3}
 \end{aligned} \tag{3.49}$$

Koeffizienten-Vergleich (alle höheren Koeffizienten ab a_4 und b_2 sind 0):

$$\begin{aligned}
 a_0 &= 1 & b_0 &= 1 \\
 a_1 &= T_n + T_0 & b_1 &= T_n \\
 a_2 &= T_0(T_1 + T_\sigma) \\
 a_3 &= T_0T_1T_\sigma
 \end{aligned}$$

Aus den drei Bedingungen nach Gl. (3.45)

$$\begin{aligned}
 a_0^2 &= b_0^2 \\
 -2a_0a_2 + a_1^2 &= b_1^2 \\
 -2a_1a_3 + a_2^2 &= 0
 \end{aligned} \tag{3.50}$$

können V_R und T_n bzw. V_0 und T_0 bestimmt werden.

$$\begin{aligned}
 1 &= 1 \\
 -2T_0(T_1 + T_\sigma) + (T_n + T_0)^2 &= T_n^2 \\
 -2(T_n + T_0)T_0T_1T_\sigma + T_0^2(T_1 + T_\sigma)^2 &= 0
 \end{aligned} \tag{3.51}$$

Mit $T_n = T_0V_0$ eingesetzt in die letzte Zeile von Gl. (3.51) folgt:

$$\begin{aligned}
 -2(V_0T_0 + T_0)T_0T_1T_\sigma + T_0^2(T_1 + T_\sigma)^2 &= 0 \\
 (T_1 + T_\sigma)^2 &= 2(V_0 + 1)T_1T_\sigma
 \end{aligned} \tag{3.52}$$

$$V_0 = \frac{(T_1 + T_\sigma)^2}{2T_1T_\sigma} - 1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1} \right) \tag{3.53}$$

$$V_R = \frac{V_0}{V_S} = \frac{1}{2V_S} \cdot \left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1} \right) \tag{3.54}$$

Aus der mittleren Gleichung von (3.51) folgt mit $T_0 = T_n/V_0$:

$$-2\frac{T_n}{V_0}(T_1 + T_\sigma) + \left(T_n + \frac{T_n}{V_0} \right)^2 = T_n^2 \tag{3.55}$$

$$-(T_1 + T_\sigma) + T_n \left(1 + \frac{1}{2V_0} \right) = 0 \tag{3.56}$$

Durch Einsetzen der oben abgeleiteten Beziehung für V_0 ergibt sich:

$$T_n = \frac{T_1 + T_\sigma}{1 + \frac{1}{2V_0}} = \frac{T_1 + T_\sigma}{1 + \frac{1}{\left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1}\right)}} = T_1 \cdot \frac{\left(1 + \frac{T_\sigma}{T_1}\right) \cdot \left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1}\right)}{\left(\frac{T_1}{T_\sigma} + \frac{T_\sigma}{T_1}\right) + 1} \quad (3.57)$$

Wie aus dem Ansatz ersichtlich ist, wurden keine Vorgaben für das Verhältnis von T_1 und T_σ festgelegt. Wird nun $T_\sigma \ll T_1$ angenommen, wird $V_0 \approx T_1/(2T_\sigma)$, und es ergeben sich die bekannten Optimierungsbedingungen nach dem Betrags-optimum:

$$T_n = T_1 \quad \text{und} \quad V_R = \frac{T_1}{2V_S T_\sigma} \quad (3.58)$$

3.2 Symmetrisches Optimum (SO)

Das Symmetrische Optimum [38] stellt ein weiteres wichtiges Optimierungskriterium in der elektrischen Antriebstechnik dar. Es wird bevorzugt bei Strecken mit integrierendem Anteil eingesetzt, oder in abgewandelter Form, wenn das Verhältnis der Zeitkonstanten für eine Optimierung nach dem Betragsoptimum ungünstig ist, um ein gutes Störverhalten zu erzielen.

Der Name „Symmetrisches Optimum“ bezieht sich auf den Frequenzgang des offenen optimierten Regelkreises, dessen Phasengang symmetrisch zum Amplitudendurchtritt liegt (vgl. Abb. 3.9 und Abb. 3.14).

Wie schon beim Betragsoptimum soll zunächst eine anschauliche Herleitung des Symmetrischen Optimums an einem Beispiel erfolgen. Für Interessierte werden die Optimierungskriterien im Anschluß daran auch mathematisch abgeleitet sowie Frequenzgangdarstellung, Sprungantworten und Pol-Nullstellenverteilungen erläutert.

3.2.1 Herleitung für Strecken mit I-Anteil

Die Besonderheit des Symmetrischen Optimums zeigt sich im Vergleich zum Betragsoptimum, auf das noch einmal kurz eingegangen werden soll. Das Betragsoptimum kann Regelkreise optimieren, deren offene Übertragungsfunktion $G_0(s)$ einen (einfachen) Integralanteil sowie einen oder mehrere Verzögerungsanteile enthält. Dabei kann, abweichend von der Annahme in Kap. 3.1, daß der Integralanteil im Regler enthalten ist (I-, PI- oder PID-Regler), der Integralanteil stattdessen auch Teil der Strecke sein (z.B. PD-Regler und IT₂-Strecke).

Solange keine Störgröße wirkt, verhält sich auch die zweite Konfiguration optimal, da die stationäre Genauigkeit durch den I-Anteil in der Strecke sichergestellt wird. Greift nun eine Störgröße an der Strecke ein (vgl. Abb. 3.8), entsteht dagegen eine stationäre Regelabweichung. Dieser Nachteil kann durch die Verwendung

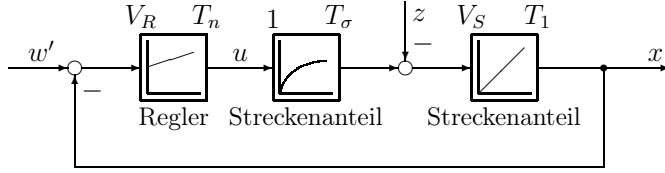


Abb. 3.8: Regelkreis zur Herleitung des Symmetrischen Optimums

eines Reglers mit Integralanteil beseitigt werden. Für die Stabilisierung eines derartigen Regelkreises mit insgesamt zwei Integralanteilen wurde das Symmetrische Optimum entwickelt.

Dieses Optimierungskriterium kann somit immer dann angewendet werden, wenn ein Regelkreis mit Einheitsrückführung vorliegt, bei dem die Strecke einen integralen Anteil aufweist und die stationäre Regelabweichung auch bei Störungen zu Null geregelt werden soll. Das Symmetrische Optimum ist das typische Optimierungskriterium für Drehzahlregelkreise mit unterlagertem Stromregelkreis.

Für eine anschauliche Herleitung sollen eine IT_1 -Strecke (einschließlich Stellglied) und ein PI-Regler betrachtet werden (siehe Abb. 3.8).

IT_1 -Strecke:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad \text{mit } V_S = \text{Streckenverstärkung} \quad (3.59)$$

$$T_1 = \text{(große) Integrationszeitkonstante}$$

$$T_\sigma = \text{kleine Zeitkonstante}$$

PI-Regler:

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad \text{mit } V_R = \text{Reglerverstärkung} \quad (3.60)$$

$$T_n = \text{Nachstellzeit}$$

Die Zeitkonstante T_σ soll wie beim Betragsoptimum eine nicht kompensierbare Zeitkonstante sein, wie z.B. die Ersatzzeitkonstante eines unterlagerten Stromregelkreises.

Die Übertragungsfunktion $G_0(s)$ des offenen Regelkreises und die Führungsübertragungsfunktion $G'_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises lauten:

$$-G_0(s) = G_R(s) G_S(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \cdot \frac{V_S}{sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad (3.61)$$

$$G'_w(s) = \frac{x(s)}{w'(s)} = \frac{-G_0(s)}{1 - G_0(s)} = \frac{1 + sT_n}{1 + sT_n + s^2 \frac{T_n T_1}{V_R V_S} + s^3 \frac{T_n T_1 T_\sigma}{V_R V_S}} \quad (3.62)$$

Beim Symmetrischen Optimum werden die Reglerparameter des PI-Reglers so eingestellt, daß die größte Phasenreserve φ_{Rd} beim Amplitudendurchtritt

entsteht. Durch die Wahl von beispielsweise $T_n = 4T_\sigma$ wird bei der Amplitudendurchtrittsfrequenz $\omega_d = 1/2T_\sigma$ ein Phasenrand $\varphi_{Rd} = 37^\circ$ erreicht (Abb. 3.9). Bei der Standardeinstellung des Symmetrischen Optimums gelten für die Reglerparameter die Bedingungen:

Symmetrisches Optimum (SO) — Standardeinstellung

$$\begin{aligned} T_n &= 4T_\sigma \\ V_R &= \frac{T_n T_1}{8V_S T_\sigma^2} = \frac{T_1}{2V_S T_\sigma} \end{aligned}$$

Eine ausführliche mathematische Herleitung des Symmetrischen Optimums folgt in Kap. 3.2.3.

Nach Einsetzen der Reglerparameter ergibt sich für den symmetrisch optimierten Regelkreis eine Führungsübertragungsfunktion 3. Ordnung (Index w' in Abb. 3.8).

$$G'_w(s) = \frac{x(s)}{w'(s)} = \frac{1 + s4T_\sigma}{1 + s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.63)$$

Bei einer sprungförmigen Änderung der Führungsgröße zeigt die obige Übergangsfunktion allerdings große Unterschiede gegenüber der Übergangsfunktion des betragsoptimierten Kreises. Die Sprungantwort des symmetrisch optimierten Regelkreises weist ein Überschwingen von ca. 43%, eine Anregelzeit $t_{an} = 3,1 T_\sigma$ und eine Ausregelzeit $t_{aus} = 17,8 T_\sigma$ bei $\pm 2\%$ Regelfehler auf. Dieses unerwünschte Überschwingen ist vorrangig auf den Vorhalt $(1 + s4T_\sigma)$ im Zähler zurückzuführen (Abb. 3.22).

Um die Übergangsfunktion dem gewünschten Verlauf anzunähern, muß dieser Zählerterm durch eine Glättung der Führungsgröße kompensiert werden. Dazu wird ein Verzögerungsglied 1. Ordnung mit der Zeitkonstante $T_G = 4T_\sigma$ in den Sollwertzweig eingefügt (siehe Abb. 3.10).

$$G_G(s) = \frac{w'(s)}{w(s)} = \frac{1}{1 + sT_G} = \frac{1}{1 + s4T_\sigma} \quad (3.64)$$

Alternativ dazu kann auch eine äquivalente Sollwertglättung verwendet werden, wie in Kap. 4.3 behandelt.

Unter dieser Voraussetzung stellt sich im Regelkreis ein Überschwingen von 8 %, eine Anregelzeit $t_{an} \approx 7,6 T_\sigma$ und eine Ausregelzeit $t_{aus} \approx 13,3 T_\sigma$ ein (Abb. 3.22).

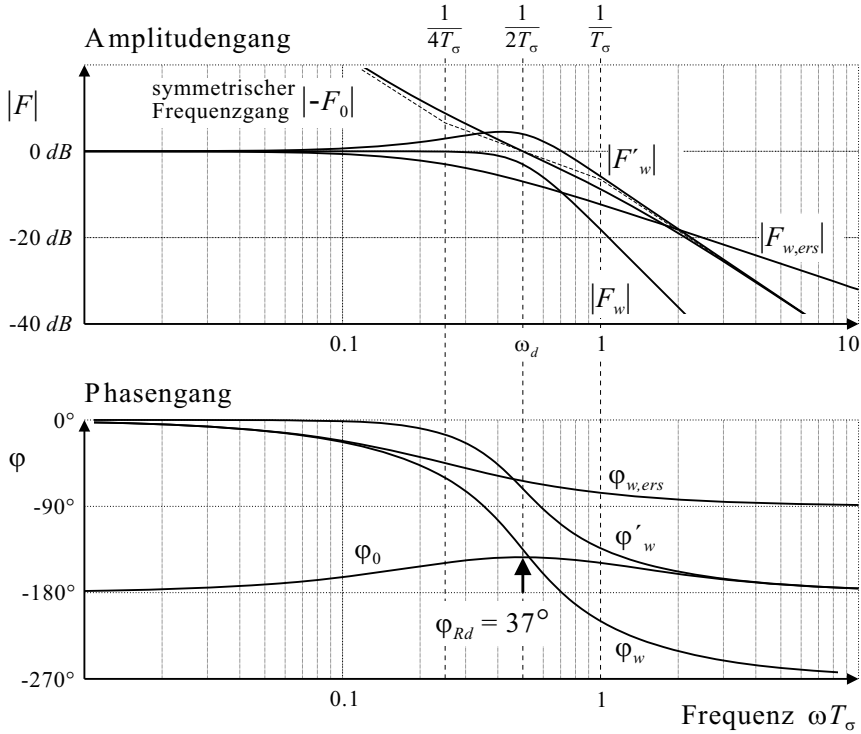


Abb. 3.9: Frequenzgänge des Symmetrischen Optimums bei Standardeinstellung — Offener (Index 0), geschlossener Regelkreis mit (Index w) und ohne (Index w') Führungsglättung sowie Ersatzfunktion (Index w,ers)

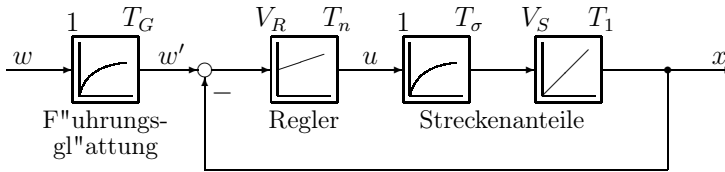


Abb. 3.10: Regelkreis mit Führungsglättung

Damit ergibt sich ein Frequenzgang nach Abb. 3.9 (Index w) und die Führungsübertragungsfunktion

$$G_w(s) \Big|_{\text{SO}} = \frac{x(s)}{w(s)} = G_G(s) G'_w(s) = \frac{1}{1 + s4T_\sigma + s^28T_\sigma^2 + s^38T_\sigma^3} \quad (3.65)$$

Das Nennerpolynom von $G_w(s)$ kann in einen reellen Pol und in ein konjugiert komplexes Polpaar aufgespalten werden:

$$G_w(s) = \frac{1}{(1 + s2T_\sigma)(1 + s2T_\sigma + s^24T_\sigma^2)} \quad (3.66)$$

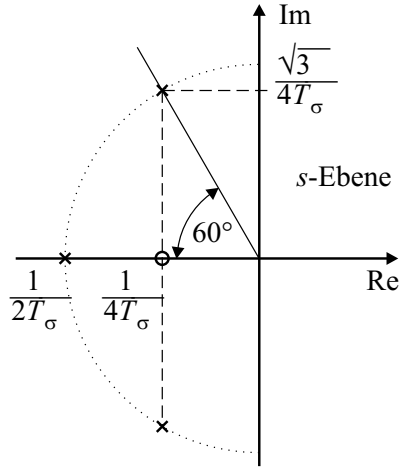


Abb. 3.11: Polstellen ($\times$) des geschlossenen Kreises beim Symmetrischen Optimum — die Nullstelle ($\circ$) wird durch das Vorfilter kompensiert (Führungsglättung)

mit den Polstellen

$$s_1 = -\frac{1}{2T_\sigma} \quad \text{und} \quad s_{2,3} = \frac{1}{4T_\sigma} \left(-1 \pm j\sqrt{3} \right) \quad (3.67)$$

sowie der Kreiskennfrequenz $\omega_0 = 1/(2T_\sigma)$ und dem Dämpfungsfaktor $D = 0,5$.

Die Schwierigkeit bei der Stabilisierung und damit bei der Optimierung von Regelkreisen mit zwei Integralanteilen ist der Phasenwinkel von $2 \cdot 90^\circ = 180^\circ$ und der konstante Verstärkungsabfall von 40 dB je Kreisfrequenzdekade, d.h. bei tiefen Frequenzen ist die Kreisverstärkung größer als 0 dB und damit der Regelkreis zunächst instabil. Der grundlegende Gedanke des Symmetrischen Optimums ist, eine Verringerung der Phase des offenen Regelkreises im Bereich der Amplitudendurchtrittsfrequenz $\omega_d = 1/(2T_\sigma)$ durch den Vorhalt (Zählerpolynom) des Reglers zu erreichen.

Der Tiefpaßanteil der Strecke mit der Zeitkonstante T_σ vergrößert die Phase des offenen Regelkreises; daher muß die Eckfrequenz $\omega = 1/(4T_\sigma)$ des Vorhalts bei tieferen Kreisfrequenzen liegen als die Eckfrequenz $\omega = 1/T_\sigma$ des Tiefpasses.

Dieser Zusammenhang ist in Abb. 3.9 dargestellt. Wie daraus zu entnehmen ist, sind die Eckfrequenzen des Vorhalts $\omega = 1/(4T_\sigma)$ und des Tiefpasses $\omega = 1/T_\sigma$ symmetrisch zur Kreisfrequenz $\omega_d = 1/(2T_\sigma)$ des Amplitudendurchtritts angeordnet; daher kommt die Bezeichnung „Symmetrisches Optimum“.

Wie schon beim Betragsoptimum kann die Führungsübertragungsfunktion beim Symmetrischen Optimum ebenso durch eine Ersatzübertragungsfunktion approximiert werden (Index *w, ers* in Abb. 3.9). Daraus ist allerdings deutlich zu erkennen, daß dies eine sehr grobe Näherung ist.

$$G_{w,ers}(s) \Big|_{\text{SO}} = \frac{1}{1 + s4T_\sigma} \quad (3.68)$$

Häufig wird statt der Glättungszeitkonstante $T_G = 4T_\sigma$ auch eine Glättungszeitkonstante bis zu $T_G = 1,2 \cdot 4T_\sigma$ gewählt, um ein Überschwingen unterhalb der 5 %-Grenze zu erhalten.

3.2.2 Verallgemeinerung und Anwendung des Symmetrischen Optimums

Einfluß der Reglerparameter auf das Verhalten des Regelkreises

Das Symmetrische Optimum kann verallgemeinert werden, indem ein Faktor a bei der Bestimmung der Reglerparameter eingeführt wird. Damit ergeben sich die allgemeinen Einstellregeln:

Symmetrisches Optimum (SO) — Allgemein

$$T_n = a^2 \cdot T_\sigma \quad T_n > T_\sigma$$

$$V_R = \frac{1}{a} \cdot \frac{T_1}{V_S T_\sigma}$$

Mit der Herleitung dieser allgemeinen Einstellregeln beschäftigt sich das nächste Kapitel 3.2.3.

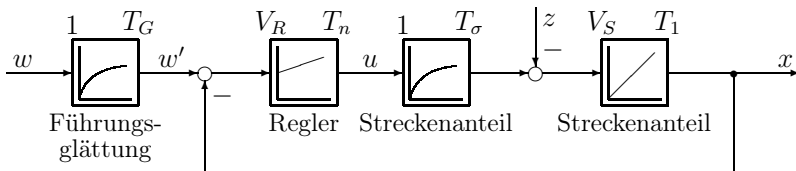


Abb. 3.12: Betrachteter Regelkreis für Übergangsverhalten und Frequenzgang beim Symmetrischen Optimum mit Einheitsintegrator

Das Führungs- und Störübertragungsverhalten des betrachteten Regelkreises in Abb. 3.12 für verschiedene Werte von a zeigt Abb. 3.13. Aus dieser Darstellung ist wiederum der Kompromiß zwischen Stabilität und Dynamik bei der Wahl der Optimierungsparameter zu erkennen. Die Führungsübertragungsfunktion wird damit zu:

$$G_w(s) \Big|_{\text{SO}} = \frac{x(s)}{w(s)} = G_G(s) G'_w(s) = \frac{1}{1 + a^2 T_\sigma s + a^3 T_\sigma^2 s^2 + a^3 T_\sigma^3 s^3} \quad (3.69)$$

Wie beim Betragsoptimum wird auch beim Symmetrischen Optimum angestrebt, den Betrag des Frequenzganges $|F_w|$ des geschlossenen Regelkreises bis zu mög-

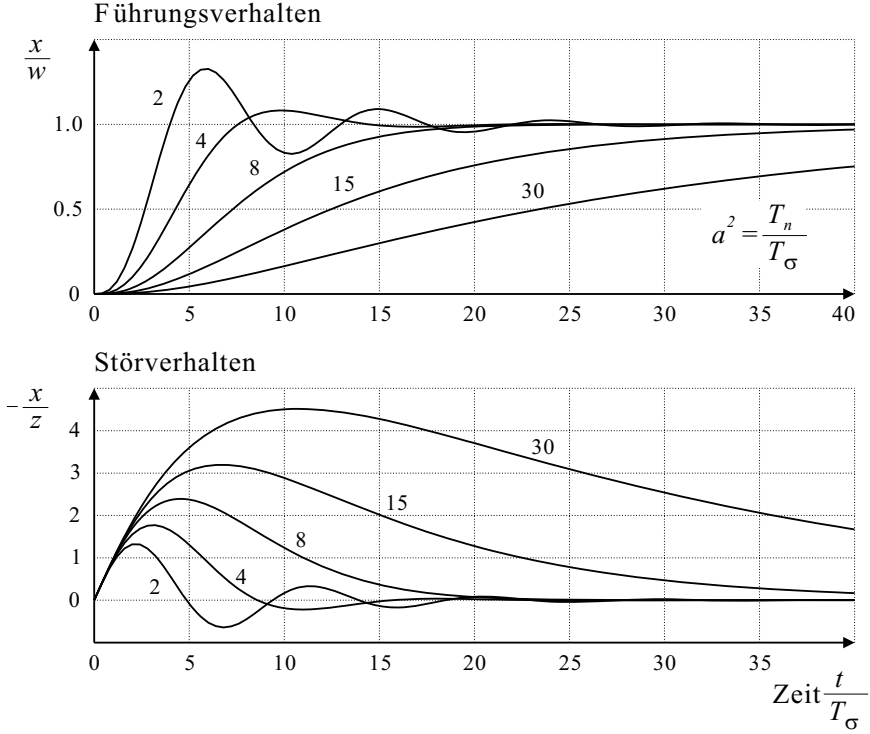


Abb. 3.13: Übergangsverhalten bei Symmetrischem Optimum (Standard-SO für $a^2 = T_n/T_\sigma = 4$)

lichst hohen Frequenzen bei Eins zu lassen:

$$F_w(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega a^2 T_\sigma - \omega^2 a^3 T_\sigma^2 - j\omega^3 a^3 T_\sigma^3} \quad (3.70)$$

$$\begin{aligned} |F_w(j\omega)|^2 &= \frac{1}{(1 - \omega^2 a^3 T_\sigma^2)^2 + (\omega a^2 T_\sigma - \omega^3 a^3 T_\sigma^3)^2} \\ &= \frac{1}{1 - 2\omega^2 a^3 T_\sigma^2 + \omega^4 a^6 T_\sigma^4 + \omega^2 a^4 T_\sigma^2 - 2\omega^4 a^5 T_\sigma^4 + \omega^6 a^6 T_\sigma^6} \\ &= \frac{1}{1 + \omega^2 a^3 T_\sigma^2 (a - 2) + \omega^4 a^5 T_\sigma^4 (a - 2) + \omega^6 a^6 T_\sigma^6} \end{aligned} \quad (3.71)$$

Der Betrag der Frequenzgangfunktion ist dann über einen großen Frequenzbereich Eins, wenn möglichst viele Koeffizienten im Zähler- und Nennerpolynom der Betragsfunktion übereinstimmen.

Es muß also gelten:

$$a = 2 \quad (3.72)$$

Der Kompromiß zwischen Stabilität und Dynamik ist aus Abb. 3.13 gut zu erkennen.

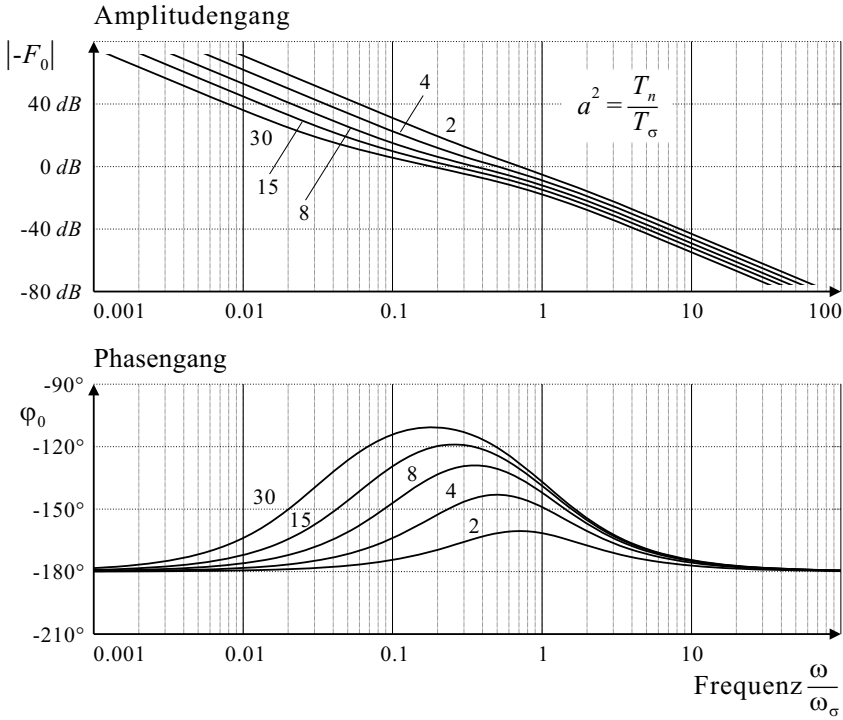


Abb. 3.14: Frequenz- und Phasengang beim Symmetrischen Optimum

Darstellung des Symmetrischen Optimums im Frequenzbereich (Phasenreserve)

Für die Standard-Auslegung des Symmetrischen Optimums $a^2 = 4$, ergibt sich ein Phasenwinkel von

$$\varphi_0 \Big|_{|F_0(j\omega_d)|=1} = -143^\circ$$

und damit eine Phasenreserve von $\varphi_{Rd} = 180^\circ + \varphi_0 = 37^\circ$.

Je größer dagegen der Faktor a gewählt wird, desto größer wird der Bereich des Frequenzgangs, in dem der Amplitudenabfall $|F_0(j\omega)|$ ungefähr 20 dB pro Kreisfrequenzdekade ist. Gleichzeitig nähert sich das Maximum des Phasenverlaufs dem Wert -90° und erhöht so die Dämpfung des Übergangsverhaltens (vgl. Abb. 3.14).

Erweiterter Gültigkeitsbereich für Strecken ohne I-Anteil

Bei der Ableitung zum Betragsoptimum wurde für die Regelkreisstruktur bei Strecken ohne I-Glied (vgl. Abb. 3.15) der Gültigkeitsbereich $T_\sigma < T_1 \leq 4T_\sigma$ angegeben. Bei Zeitkonstanten $T_1 > 4T_\sigma$ führt diese Optimierung hinsichtlich des Störverhaltens zu unbefriedigenden Ergebnissen.

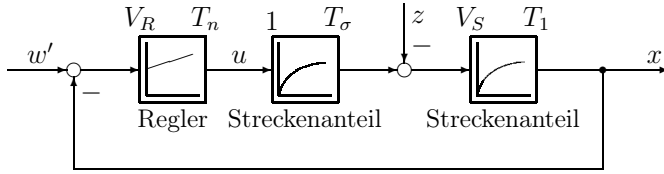


Abb. 3.15: Betrachteter Regelkreis für erweitertes Symmetrisches Optimum

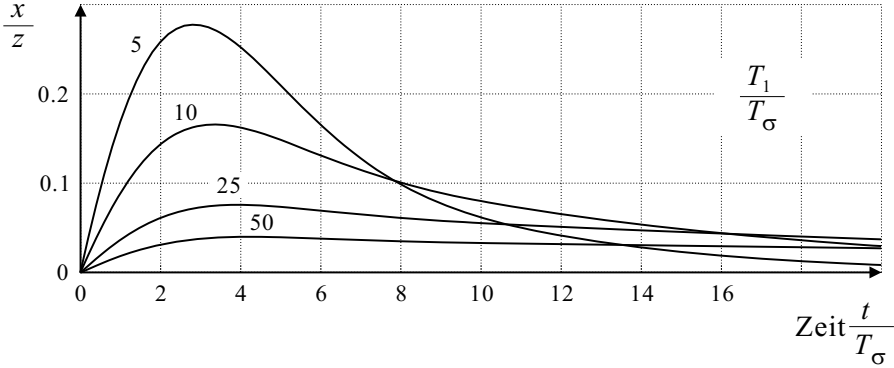


Abb. 3.16: Störverhalten eines betragsoptimierten Regelkreises bei $T_1 > 4T_\sigma$ und Strecke ohne I-Anteil

Aus Abb. 3.16 ist zu ersehen, daß die Ausregelzeit umso mehr zunimmt, je größer die Zeitkonstante T_1 im Verhältnis zur kleinen Zeitkonstanten T_σ ist. Ein wesentlich besseres Störverhalten ist zu erwarten, wenn im Fall einer PT₂-Strecke und eines PI-Reglers bei $T_1 > 4T_\sigma$ die Optimierungsbedingungen an das Symmetrischen Optimum angenähert werden (siehe Abb. 3.13 für $a^2 = 4$).

Die Grundüberlegung bei diesem Ansatz ist, daß bei $T_1 \gg T_\sigma$ die Eckfrequenz $\omega = 1/T_1$ des Tiefpaßanteils mit der großen Zeitkonstante bei sehr viel tieferen Kreisfrequenzen liegt als die Eckfrequenz $1/T_\sigma$ des Tiefpasses mit der kleinen Zeitkonstante.

Damit wird im Bereich der Eckfrequenz des Tiefpasses mit der kleinen Zeitkonstante das Verhalten des Tiefpasses mit der großen Zeitkonstante im Amplitudengang ungefähr 20 dB pro Kreisfrequenzdekade und der Phasenwinkel etwa -90° sein, d.h. das Tiefpaßverhalten entspricht dort ungefähr dem Verhalten eines Integrators. Ausgehend von dieser Überlegung ergibt sich die folgende mathematische Übertragung der Optimierungsbedingungen des Symmetrischen Optimums auf eine Strecke mit zwei PT₁-Anteilen.

$$G_S(s) = \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad (3.73)$$

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad (3.74)$$

Es ist bekannt, daß beim Symmetrischen Optimum das charakteristische Nennerpolynom $1 + s4T + s^28T^2 + s^38T^3$ auftritt. Dieses soll nun auch im vorliegenden

Fall erzeugt werden. Dazu werden zwei Korrekturfaktoren k_1 und k_2 eingeführt.

$$T_n = k_1 \cdot 4T_\sigma \quad \text{und} \quad V_R = k_2 \cdot \frac{T_1}{2V_S T_\sigma} \quad (3.75)$$

Durch Einsetzen dieser beiden Gleichungen in die Reglerübertragungsfunktion erhält man die Übertragungsfunktion $G_0(s)$ des offenen Kreises sowie die Führungsübertragungsfunktion $G'_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises

$$-G_0(s) = \frac{k_2 T_1}{2V_S T_\sigma} \cdot \frac{1 + s4k_1 T_\sigma}{s4k_1 T_\sigma} \cdot \frac{V_S}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad (3.76)$$

$$G'_w(s) = \frac{1 + s4k_1 T_\sigma}{1 + s \left(4k_1 T_\sigma + 8 \frac{k_1 T_\sigma^2}{k_2 T_1} \right) + s^2 8 \frac{k_1 T_\sigma^2}{k_2 T_1} (T_1 + T_\sigma) + s^3 8 \frac{k_1 T_\sigma^3}{k_2}} \quad (3.77)$$

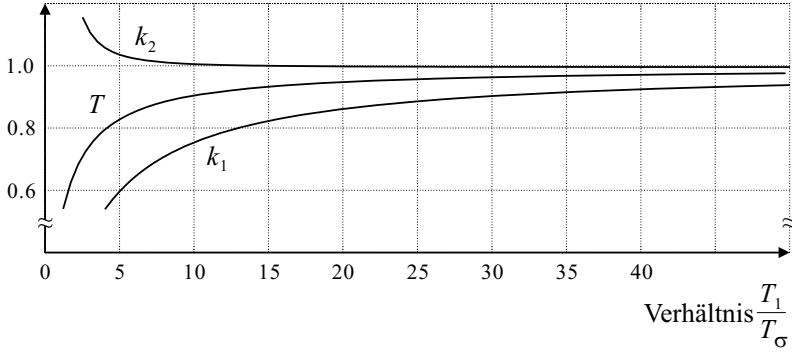


Abb. 3.17: *Symmetrisches Optimum: Korrekturfaktoren bei Strecke ohne I-Anteil*

Der Nenner dieser Führungsübertragungsfunktion wird nun mit dem charakteristischen Standardpolynom des Symmetrischen Optimums gleichgesetzt:

$$\begin{aligned} 1 + s \left(4k_1 T_\sigma + 8 \frac{k_1 T_\sigma^2}{k_2 T_1} \right) + s^2 8 \frac{k_1 T_\sigma^2}{k_2 T_1} (T_1 + T_\sigma) + s^3 8 \frac{k_1 T_\sigma^3}{k_2} \\ \stackrel{!}{=} 1 + s4T + s^2 8T^2 + s^3 8T^3 \end{aligned} \quad (3.78)$$

Der Koeffizientenvergleich ergibt:

$$4k_1 T_\sigma + 8 \frac{k_1 T_\sigma^2}{k_2 T_1} = 4T \quad (3.79)$$

$$8 \frac{k_1 T_\sigma^2}{k_2 T_1} \cdot (T_1 + T_\sigma) = 8T^2 \quad (3.80)$$

$$8 \frac{k_1 T_\sigma^3}{k_2} = 8T^3 \quad (3.81)$$

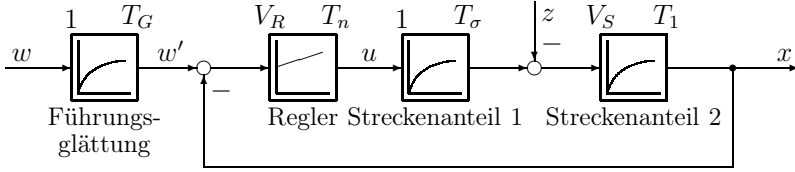


Abb. 3.18: Betrachteter Regelkreis für das Übergangsverhalten des erweiterten Symmetrischen Optimums mit Führungsglättung

Die Lösung dieses Gleichungssystems mit den drei Unbekannten k_1 , k_2 und T lautet:

$$k_1 = \frac{1 + \left(\frac{T_\sigma}{T_1}\right)^2}{\left(1 + \frac{T_\sigma}{T_1}\right)^3} \quad (3.82)$$

$$k_2 = 1 + \left(\frac{T_\sigma}{T_1}\right)^2 \quad (3.83)$$

$$T = \frac{T_1 T_\sigma}{T_1 + T_\sigma} \quad (3.84)$$

In Abb. 3.17 sind k_1 , k_2 und T als Funktion des Zeitkonstantenverhältnisses $T_1/T_\sigma \geq 4$ aufgetragen. Die mit den Einstellregeln nach Gl. (3.75) unter Verwendung von Gl. (3.82) und (3.83) erreichbaren Ergebnisse mit Führungsglättung sind in Abb. 3.19 gezeigt (betrachteter Regelkreis siehe Abb. 3.18). Greift die Störung *vor* dem Stellglied an, ergibt sich ein Störverhalten nach Abb. 3.20.

Dieses Optimierungskriterium wird in der Antriebstechnik dann angewendet, wenn die Ankerzeitkonstante T_A größer ist als $4T_\sigma$ und das Störverhalten des Stromregelkreises von Bedeutung ist. Im allgemeinen ist die Ankerzeitkonstante $T_A \gg 4T_t$, mit der Ersatz-Totzeit T_t des Stromrichterstellglieds. Aus Abb. 3.17 ist weiterhin zu entnehmen, daß für $T_1/T_\sigma \rightarrow \infty$ gilt:

$$k_1 \rightarrow 1 \quad \text{und} \quad k_2 \rightarrow 1$$

Die Einstellregeln nach Gl. (3.75) gehen dann in die Standardform des Symmetrischen Optimums über (siehe Seite 62).

Verwendet man diese Standard-Einstellregeln zur Vereinfachung auch bei Zeitkonstantenverhältnissen $T_1/T_\sigma < \infty$, so darf natürlich kein mit dem Symmetrischen Optimum identisches Verhalten erwartet werden. Statt dessen ergibt sich für die Führungsübertragungsfunktion durch Einsetzen der Faktoren $k_1 = k_2 = 1$ in Gl. (3.77):

$$G'_w(s) = \frac{1 + s4T_\sigma}{1 + s\left(4T_\sigma + 8\frac{T_\sigma^2}{T_1}\right) + s^2 8\frac{T_\sigma^2}{T_1}(T_1 + T_\sigma) + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.85)$$

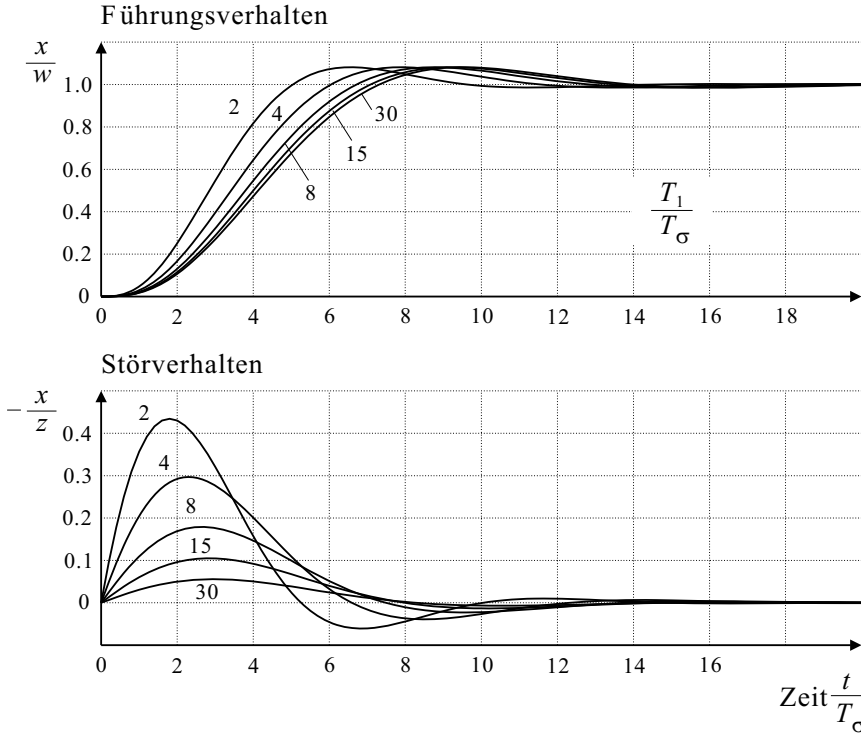


Abb. 3.19: Übergangverhalten des erweiterten Symmetrischen Optimums: Führungsverhalten bei Glättung der Führungsgröße, Störverhalten bei Angreifen der Störung zwischen Streckenanteil 1 und 2

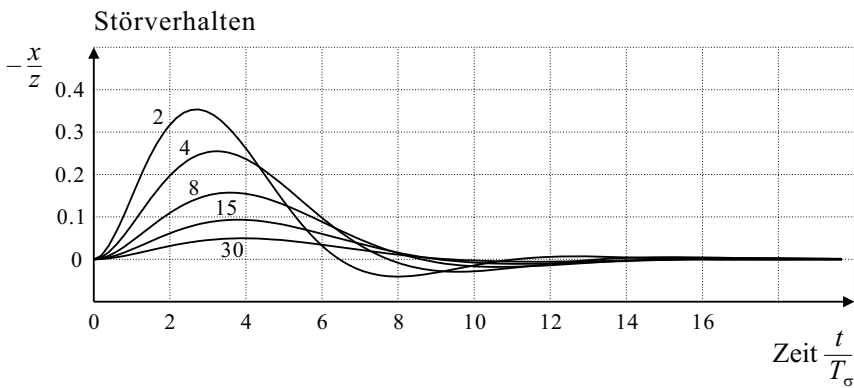


Abb. 3.20: Übergangverhalten des erweiterten Symmetrischen Optimums: Störverhalten bei Angreifen der Störung **vor** der Strecke (d.h. vor beiden Streckenanteilen in Abb. 3.18)

Diese Führungsübertragungsfunktion sowie auch das maximale Überschwingen, die Anregel- und Ausregelzeit hängen von T_1/T_σ ab. Die vereinfachten Einstellregeln nach Seite 62 werden auch in der Optimierungstabelle auf Seite 81 verwendet.

Das gleiche Ergebnis für die Korrekturfaktoren wie in Gl. (3.82) und Gl. (3.83) erhält man alternativ auch mit Hilfe des Dämpfungsoptimums, einem verallgemeinerten Optimierungsverfahren, das in Kap. 4 ausführlich behandelt wird.

Das erweiterte Symmetrische Optimum wird damit in der elektrischen Antriebstechnik insbesondere dann angewendet, wenn die Ankerzeitkonstante T_A größer ist als $4T_\sigma$ und das Störverhalten des Stromregelkreises von Bedeutung ist. Wenn T_σ die Ersatz-Totzeit T_t des Stromrichterstellglieds darstellt, ist dies häufig der Fall. Eine etwas andere Situation liegt vor, wenn zusätzliche Zeitkonstanten (z.B. Meßglieder) im Regelkreis vorhanden sind, wie bereits in Kap. 3.1.2 beschrieben.

3.2.3 Mathematische Herleitung des Symmetrischen Optimums

Ausgangspunkt für die Herleitung des Symmetrischen Optimums ist die Forderung nach einer maximalen Phasenreserve φ_{Rd} beim Amplitudendurchtritt. Als Rechenbeispiel dient eine IT₁-Strecke und ein PI-Regler (s. Abb. 3.8). Die Übertragungsfunktionen von Regler $G_R(s)$ und Strecke $G_S(s)$ sind:

$$G_S(s) = \frac{V_S}{sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_\sigma} \quad (3.86)$$

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{1 + sT_n}{sT_n} \quad (3.87)$$

Durch geeignete Wahl der Nachstellzeit T_n läßt sich eine Phasenreserve φ_{Rd} einstellen, die dem Regelkreis das gewünschte Einschwingverhalten gibt. Zunächst gilt der allgemeine Fall mit

$$\boxed{T_n = a^2 \cdot T_\sigma ; a > 1} \quad (3.88)$$

Aus dem Frequenzgang des offenen Regelkreises

$$\begin{aligned} -F_0(j\omega) = F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) &= \frac{V_R(1 + j\omega T_n)}{j\omega T_n} \cdot \frac{V_S}{j\omega T_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega T_\sigma} \\ &= \frac{V_R \cdot V_S \cdot (1 + j\omega T_n)}{-\omega^2 T_n \cdot T_1 (1 + j\omega T_\sigma)} \end{aligned} \quad (3.89)$$

wird die Phase φ_0 des offenen Regelkreises

$$\varphi_0 = \angle \text{Zähler} - \angle \text{Nenner} = \arctan\left(\frac{\omega T_n}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega T_\sigma}{1} + \pi\right) \quad (3.90)$$

ermittelt.

Mit der Ableitung

$$\frac{d\varphi_0}{d\omega} = \frac{T_n}{1 + \omega^2 T_n^2} - \frac{T_\sigma}{1 + \omega^2 T_\sigma^2} \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.91)$$

läßt sich die Kreisfrequenz

$$\omega_{max} = \frac{1}{\sqrt{T_n T_\sigma}} \quad (3.92)$$

bestimmen, bei der φ_0 den größten Wert hat. Dieser maximale Wert von φ_0 soll bei der Amplitudendurchtrittsfrequenz $\omega_d = \omega_{max}$ entstehen:

$$|-F_0(j\omega)| \Big|_{\omega = \omega_D = \omega_{max}} = \frac{V_R \cdot V_S \cdot \sqrt{1 + \omega^2 T_n^2}}{\omega^2 \cdot T_n \cdot T_1 \sqrt{1 + \omega^2 T_\sigma^2}} \stackrel{!}{=} 1 \quad (3.93)$$

Mit dieser Forderung folgt für die Reglerverstärkung:

$$\begin{aligned} V_R &= \frac{\omega_{max}^2 \cdot T_n \cdot T_1 \cdot \sqrt{1 + \omega_{max}^2 \cdot T_\sigma^2}}{V_S \cdot \sqrt{1 + \omega_{max}^2 \cdot T_n^2}} = \frac{\frac{1}{T_n \cdot T_\sigma} \cdot T_n \cdot T_1 \sqrt{1 + \frac{1}{T_n \cdot T_\sigma} \cdot T_\sigma^2}}{V_S \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{T_n \cdot T_\sigma} \cdot T_n^2}} \\ &= \frac{T_1 \sqrt{1 + \frac{T_\sigma}{T_n}}}{V_S \cdot T_\sigma \sqrt{1 + \frac{T_n}{T_\sigma}}} = \frac{T_1 \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}}{V_S \cdot T_\sigma \sqrt{1 + a^2}} = \frac{T_1 \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}}{V_S \cdot T_\sigma \cdot a \sqrt{\frac{1}{a^2} + 1}} \\ &\quad \boxed{V_R = \frac{T_1}{V_S \cdot T_\sigma \cdot a}} \end{aligned} \quad (3.94)$$

Um wie beim Betragsoptimum den Betrag des Frequenzgangs $|F'_w(j\omega)|$ in einem möglichst weiten Frequenzbereich nahe Eins zu halten und damit, wie bei Phasenminimumsystemen üblich, die Phase gering zu halten, muß die in den Gleichungen (3.71) und (3.72) hergeleitete Bedingung erfüllt werden:

$$|F'_w(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^2 a^3 T_\sigma^2 (a - 2) + \omega^4 a^5 T_\sigma^4 (a - 2) + \omega^6 a^6 T_\sigma^6} \Rightarrow \boxed{a = 2}$$

Damit folgt für die Standardeinstellung eines SO-optimierten Regelkreises die Bedingung $T_n = 4T_\sigma$ und es ergibt sich die bekannte Übertragungsfunktion $G'_w(s)$ für den geschlossenen symmetrisch optimierten Regelkreis:

$$G'_w(s) = \frac{1 + s4T_\sigma}{1 + s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.95)$$

3.3 Auswahl des Reglers und Bestimmung der Optimierung

Mit der Kenntnis des Betragsoptimums und des Symmetrischen Optimums wurden in der Vergangenheit die überwiegende Anzahl der Regelkreisoptimierungen in der elektrischen Antriebstechnik gelöst. Zur Übersicht sind in Tab. 3.1 für die verschiedenen Aufgabenstellungen noch einmal die möglichen Kombinationen dargestellt.

Tabelle 3.1: *Tabellarische Übersicht zur Reglerauswahl*

	Strecke						Regler		
	I- Anteil T_1	PT ₁ -Zeitkonstanten					Regler- auslegung	Optimie- rungs- kriterium	Sollwert- glättung T_G
		große		kleine					
		T_1	T_2	$4T_\sigma > T_1$	$4T_\sigma \leq T_1$	$4T_\sigma \ll T_1$			
1				●	●	●	I	BO	—
2		●		●			PI	BO (SO)	—
3		●			●		PI	SO (BO)	$0 \dots 4T_\sigma$
4		●				●	P (PI)	BO (SO)	$(4T_\sigma)$
5		●	●	●			PID	BO (SO)	—
6		●	●		●		PID	SO (BO)	$0 \dots 4T_\sigma$
7		●	●			●	PD (PID)	BO (SO)	$(4T_\sigma)$
8	●			●	●		PI	SO	$4T_\sigma$
9	●					●	P (PI)	BO (SO)	$(4T_\sigma)$
10	●		●	●	●		PID	SO	$4T_\sigma$
11	●		●			●	PD (PID)	BO (SO)	$(4T_\sigma)$

In den Spalten „Strecke“ ist angegeben, ob ein I-Anteil oder eine bzw. zwei große Verzögerungszeitkonstanten vorhanden sind. Von der Existenz einer weiteren kleinen Zeitkonstante T_σ wird ausgegangen. Die Spalten „kleine“ geben Bereiche für das zulässige Verhältnis dieser kleinen Zeitkonstante zur größten Zeitkonstante T_1 an. Dabei können in den Zeilen 1, 8 und 10 für mehrere Bereiche die gleichen Einstellungen gewählt werden. Die Spalten unter „Regler“ geben den Reglertyp, die Optimierungsvorschrift und die Zeitkonstante für die Glättung der Führungsgröße vor (Sollwertglättung).

Zu beachten sind weiterhin bei den Zeilen 4, 7, 9 und 11, ob aufgrund des Regelfehlers im stationären Betrieb der Einsatz eines P- bzw. PD-Reglers anstelle eines Reglers mit I-Anteil zulässig ist. Eine Führungsglättung ist dabei nur bei Anwendung des Symmetrischen Optimums sinnvoll. Beim Einsatz eines PID-Reglers ist außerdem zu beachten, daß mit dem D-Anteil die zweitgrößte Zeitkonstante T_2 der Strecke kompensiert wird. Die Optimierung des verbleibenden PI-Reglers erfolgt dann in Abhängigkeit von den restlichen Zeitkonstanten bzw. der Integrationskonstante entweder nach dem Betragsoptimum oder nach dem Symmetrischen Optimum.

Ein Sonderfall ist die Strecke 2. Ordnung mit komplexen Zeitkonstanten, d.h. einer (in der Regel gedämpften) schwingungsfähigen Strecke, was einem

Dämpfungsfaktor $D < 1$ entspricht. Bei diesen Regelstrecken ist zu berücksichtigen, daß bei einer Anregung mit Frequenzen in der Nähe der Resonanzfrequenz eine Überhöhung im Amplitudengang und eine schnelle Phasenänderung auftritt. Hohe Regelgeschwindigkeit und definierte Dämpfungsverhältnisse sind nur dann zu erreichen, wenn die Amplitudendurchtrittsfrequenz ω_d möglichst weit oberhalb der Resonanzfrequenz ω_0 liegt. In diesem Bereich der Kreisfrequenz kann die Regelstrecke durch die Hochfrequenz-Asymptote angenähert werden. Welche statischen und dynamischen Eigenschaften der geschlossene Regelkreis aufweist, wird von den evtl. vorhandenen, anderen Verzögerungszeitkonstanten bestimmt und davon, ob ein Regler mit oder ohne I-Anteil gewählt werden muß. Wenn $\omega_d < \omega_0$ ist (z.B. kann T_σ durch den unterlagerten Stromregelkreis festgelegt sein), dann muß ω_d soweit abgesenkt werden, daß ausreichende Dämpfung sichergestellt ist. Allerdings muß in diesem Fall im allgemeinen eine wesentliche Verschlechterung der Regeldynamik akzeptiert werden. Alternativ können Regler für schwingungsfähige Strecken auch nach dem Dämpfungsoptimum ausgelegt werden (s. Kap. 4).

Abschließend wird der Sonderfall betrachtet, daß die Rückführung der Regelgröße x keine proportionale Rückführung, sondern eine verzögerte Rückführung, wie z.B. in Kap. 3.1.2, aufweist. In diesem Fall werden auf die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $-G_0(s) = G_R(s)G_S(s)G_r(s)$ die dargestellten Optimierungsvorschriften angewendet. Das Führungsverhalten dieses Regelkreises wird dabei von dem optimierten Führungsverhalten abweichen, weil die Polestellen des Verzögerungsglieds in der Rückführung als Nullstellen (Vorhalte) in der Führungsübertragungsfunktion auftreten. Eine entsprechende Glättung der Führungsgröße ist deshalb notwendig (s. Kap. 3.1.2).

Ein anderer Weg ist die Verwendung einer Reglerbeschaltung, bei der die Verzögerungszeit der Rückführung in den Vorwärtszweig verlegt und somit für die Führungs- als auch für die Regelgröße wirksam wird.

Zur Definition der Anregelzeit t_{an} , der Ausregelzeit t_{aus} und des maximalen Überschwingens x_{max} siehe Abb. 3.21. Dort sind die Verhältnisse bei sprungförmiger Änderung der Führungsgröße w in der linken Spalte, bei sprungförmiger Änderung der Störgröße z in der rechten Spalte dargestellt. Für den Fall stationärer Genauigkeit, d.h. $x_\infty/w_0 = 1$ bzw. $x_\infty/z_0 = 0$, entnehme man die Definitionen der An- und Ausregelzeit sowie des maximalen Überschwingens den beiden mittleren Diagrammen. Ist stationäre Genauigkeit nicht gegeben, d.h. $x_\infty/w_0 \neq 1$ bzw. $x_\infty/z_0 \neq 0$, sind die beiden unteren Diagramme maßgeblich.

Abbildung 3.22 zeigt die Übergangsfunktionen für das Betragsoptimum (BO) und dessen Ersatzfunktion (BOe), für das Symmetrische Optimum (SO), für das Symmetrische Optimum mit Sollwertglättung (SO+Gl) sowie dessen Ersatzfunktion ((SO+Gl)e).

In der Tabelle auf Seite 81 sind die bisherigen Ergebnisse übersichtlich zusammengefaßt. Für die Streckentypen PT_1 , PT_2 , PT_3 , IT_1 und IT_2 sind die nach Betragsoptimum oder Symmetrischen Optimum möglichen Reglerstrukturen mit ihren Gültigkeitsbereichen und der erzielbaren Regelgüte angegeben.

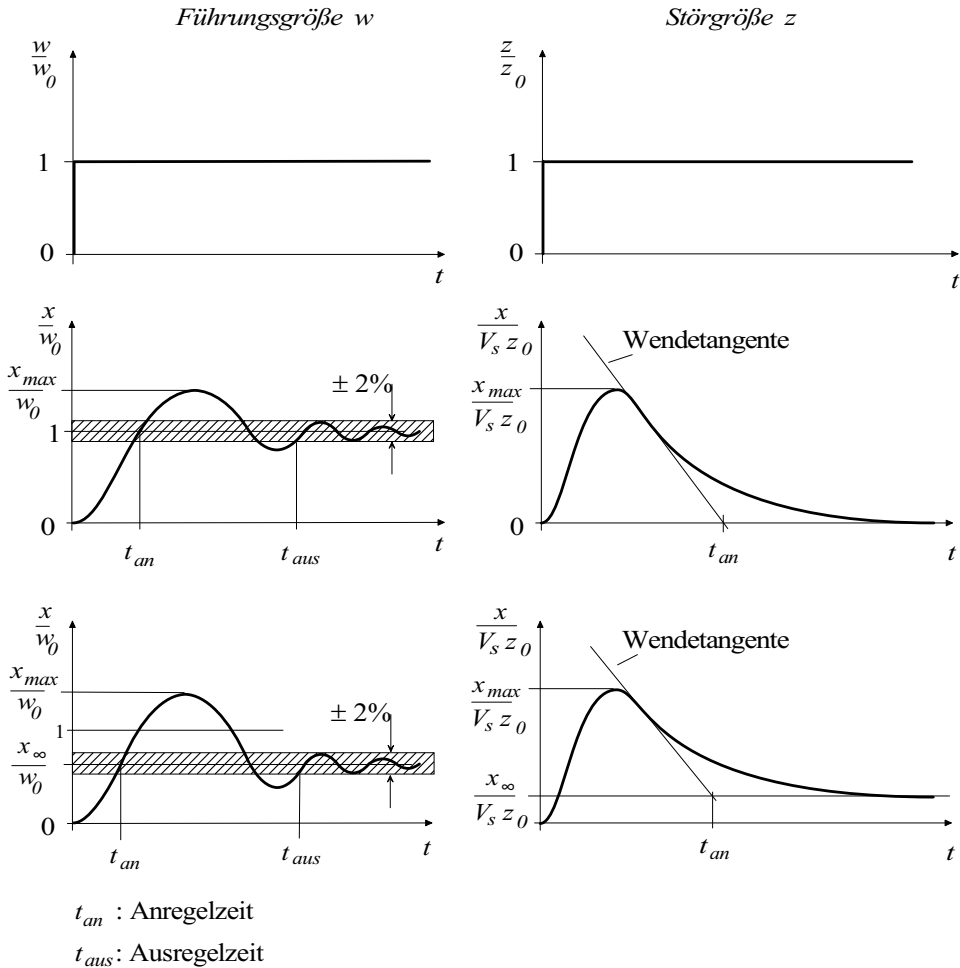
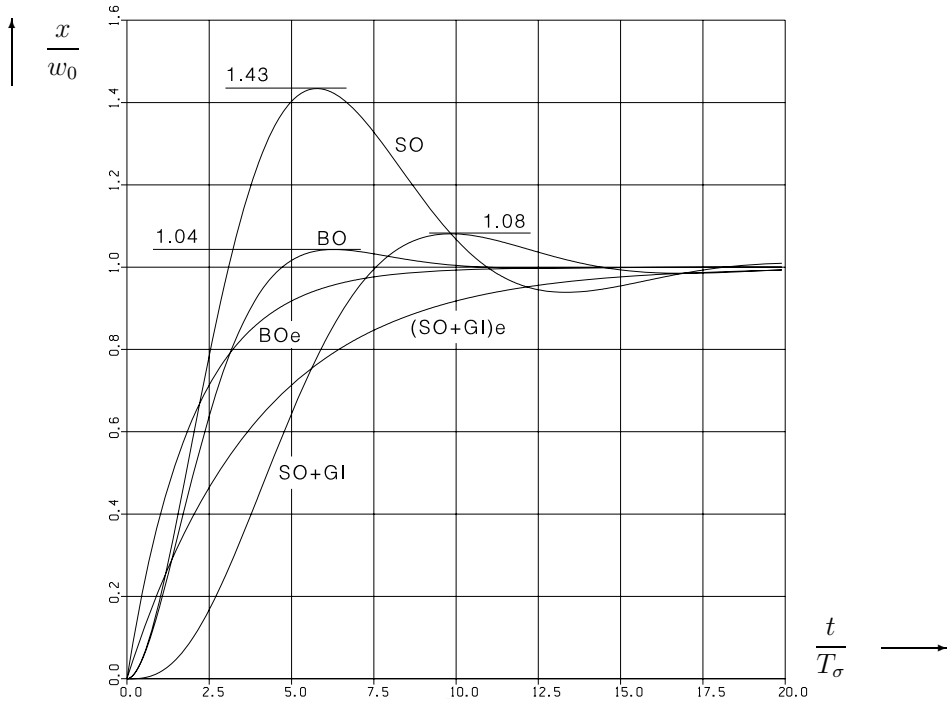


Abb. 3.21: Sprungantworten bei Regelkreisen mit stationärer Genauigkeit (mitte) und ohne stationäre Genauigkeit (unten)

Eine Analyse des Störverhaltens ergibt die Kurven in Abb. 3.23, die die maximale Regelgrößenabweichung bei Sprung der Störgröße in Abhängigkeit des Zeitkonstantenverhältnisses T_1/T_σ zeigen. Man erkennt, daß für PT₂-Strecken mit $T_1/T_\sigma > 4$ das Symmetrische Optimum ein geringeres Überspringen aufweist als das Betragsoptimum und damit besser ist, während für $T_1/T_\sigma \leq 4$ das Betragsoptimum besser ist.

Aus diesem Grund wird, falls ein gutes Störverhalten gefordert wird und $T_1/T_\sigma > 4$ ist, auch für PT₂- und PT₃-Strecken das Symmetrische Optimum angewendet (vgl. Tabelle Seite 81). Die in diesem Fall nötige Glättungszeitkonstante T_G ist Abb. 3.24 zu entnehmen (T_G/T_σ als Funktion von T_1/T_σ). Die Anregel- und Ausregelzeiten sowie das maximale Überspringen mit und ohne



- BO : Betragsoptimum
 BOe : Ersatzfunktion des BO, vgl. Gl. (3.12)
 SO : Symmetrisches Optimum
 SO+Gl : Symmetrisches Optimum mit Sollwertglättung
 (SO+Gl)e : Ersatzfunktion des SO+Gl., vgl. Gl. (3.68)

Abb. 3.22: Übergangsfunktionen bei Betragsoptimum und Symmetrischem Optimum

Führungsglättung sind für das Symmetrische Optimum bei PT_n -Strecken in Abb. 3.25 angegeben. Zum Vergleich zeigt die gleiche Grafik auch die mit dem Betragsoptimum erzielbaren Anregel- und Ausregelzeiten; in diesem Fall sind t_{an} und t_{aus} unabhängig von T_1/T_σ und deshalb konstant.

In Abb. 3.24 ist ferner das maximale Überschwingen x_{max}/w bei PT_n -Strecken und einem Sprung der Führungsgröße für das Betragsoptimum sowie für das Symmetrische Optimum mit und ohne Führungsglättung aufgetragen. Zusätzlich ist die bei Verwendung der Führungsglättung resultierende Ersatzzeitkonstante T_{ers} beim Symmetrischen Optimum dargestellt.

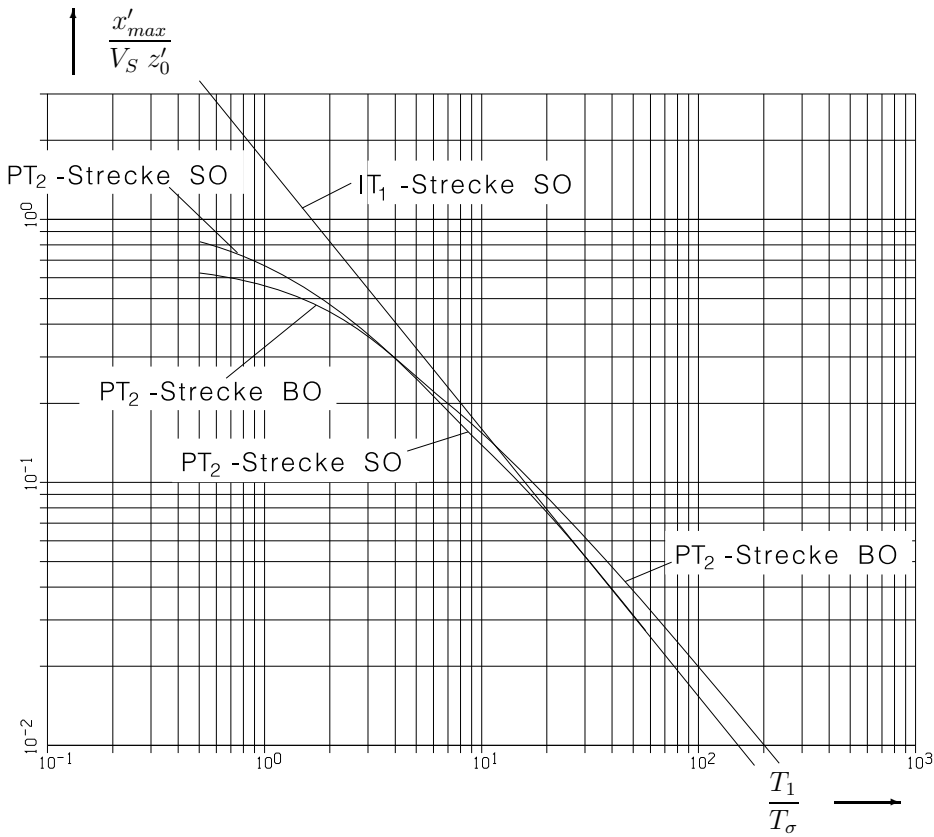


Abb. 3.23: Maximale Regelgrößenabweichung bei Sprung der Störgröße für Betrags- und Symmetrische Optimierung von Strecken mit IT₁-Verhalten und PT₂-Verhalten

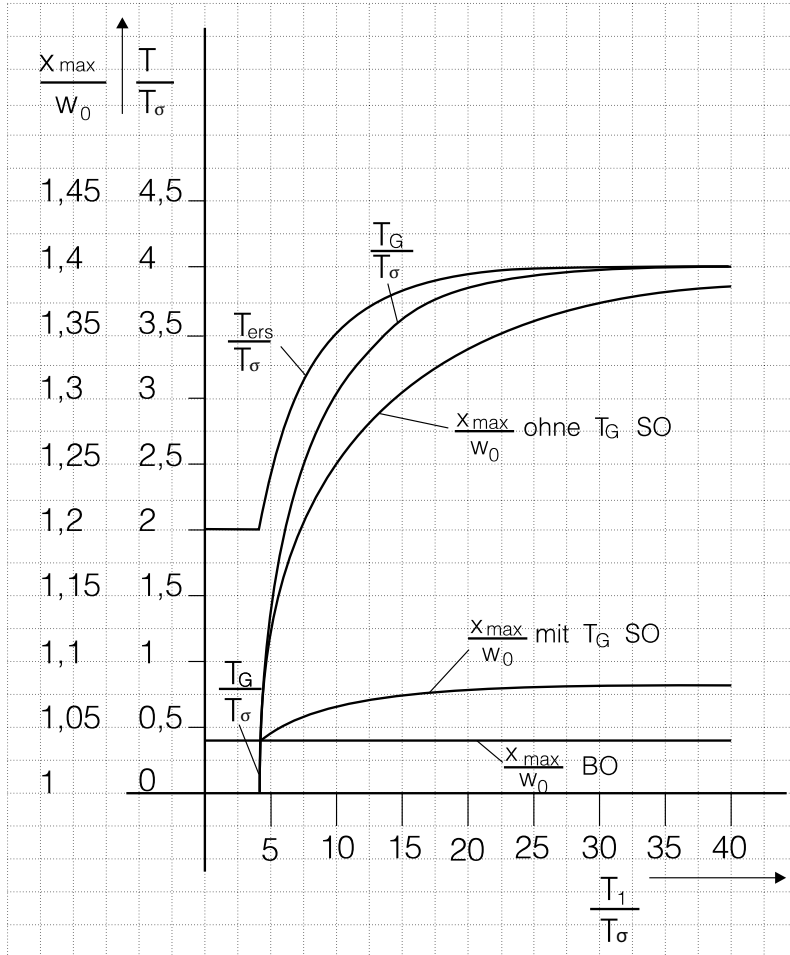


Abb. 3.24: Sollwertglättung, Ersatzzeitkonstante und maximales Überschwingen bei Sprung der Führungsgröße für Betrags- und Symmetrische Optimierung von Strecken mit PT-Verhalten

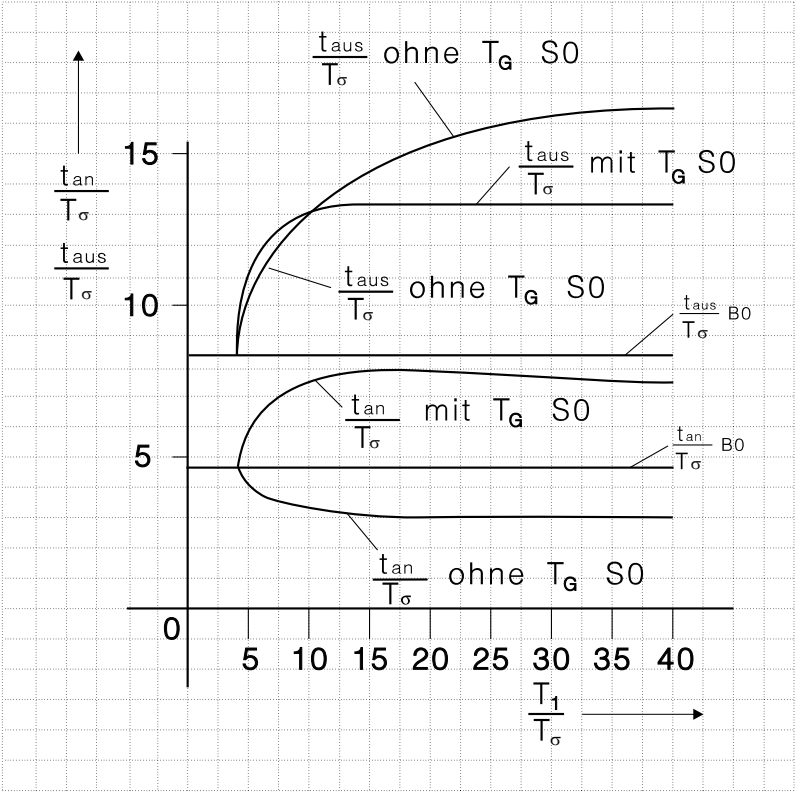
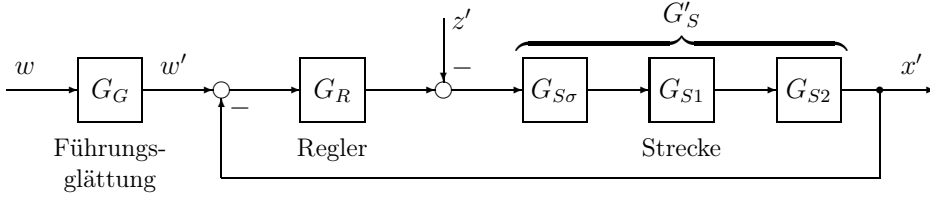
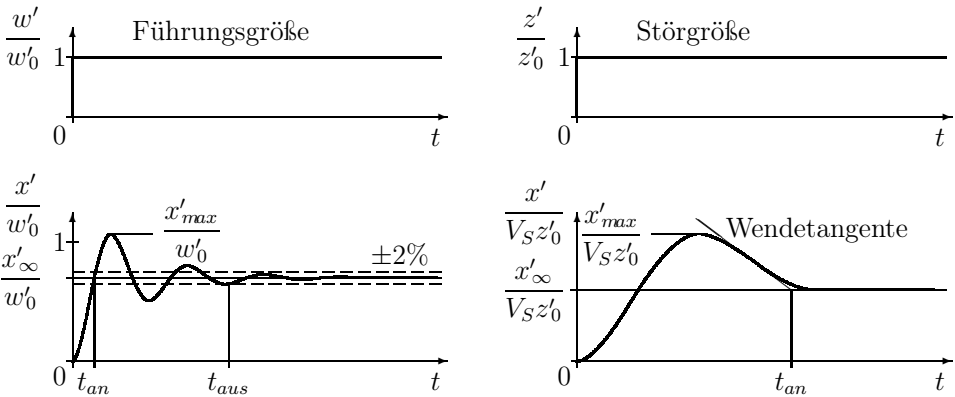


Abb. 3.25: Betrags- und Symmetrisches Optimum: Strecken mit PT-Verhalten bei Sprung der Führungsgröße, An- und Ausregelzeit

3.4 Optimierungstabelle



Nr.	Strecke			Regler						
	Typ	$G's$	Günstiger Bereich	Typ	G_R	Opt. Krit.	Einstellung			
							T_n	V_R	T_v	T_G
1	PT ₁	$\frac{V_S}{1+sT_\sigma}$	beliebig	I	$V_R \frac{1}{s}$	BO	—	$\frac{1}{2T_\sigma V_S}$	—	—
2	PT ₂	$\frac{V_S}{(1+sT_1)(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{T_\sigma} \gg 1$	P	V_R	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—
3			$\frac{T_1}{T_\sigma} > 1$	PI	$V_R \frac{1+sT_n}{sT_n}$	BO	T_1	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—
4			$\frac{T_1}{T_\sigma} \geq 4$	PI	$V_R \frac{1+sT_n}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	$\frac{—}{0.4T_\sigma}$
5	PT ₃	$\frac{V_S}{(1+sT_1)(1+sT_2)(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{T_\sigma} \gg 1$	PD	$V_R(1+sT_v)$	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—
6			$\frac{T_1}{T_\sigma} > 1$	PID	$V_R \frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	BO	T_1	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—
7			$\frac{T_1}{T_\sigma} \geq 4$	PID	$V_R \frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	$\frac{—}{0.4T_\sigma}$
8	IT ₁	$\frac{V_S}{sT_1(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{V_S T_\sigma} \gg 1$	P	V_R	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	—
9			beliebig	PI	$V_R \frac{1+sT_n}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	—	$\frac{—}{4T_\sigma}$
10	IT ₂	$\frac{V_S}{sT_1(1+sT_2)(1+sT_\sigma)}$	$\frac{T_1}{V_S T_\sigma} \gg 1$	PD	$V_R(1+sT_v)$	BO	—	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	—
11			beliebig	PID	$V_R \frac{(1+sT_n)(1+sT_v)}{sT_n}$	SO	$4T_\sigma$	$\frac{T_1}{2T_\sigma V_S}$	T_2	$\frac{—}{4T_\sigma}$



Verhalten bei Sprung der								Nr.
Führungsgröße w					Störgröße z			
$\frac{t_{an}}{T_\sigma}$	$\frac{t_{aus}}{T_\sigma} (\pm 2\%)$	$\frac{x'_{max}}{w'_0}$	$\frac{x'_\infty}{w'_0}$	$\frac{T_{ers}}{T_\sigma}$	$\frac{t_{an}}{T_\sigma}$	$\frac{1}{V_S} \frac{x'_{max}}{z'_0}$	$\frac{1}{V_S} \frac{x'_\infty}{z'_0}$	
4,7	8,4	1,04	1	2	6,3	0,64	0	1
(4,7)	(8,4)	$\left(1,04 \frac{x'_\infty}{w'_0}\right)$	$\frac{V_R V_S}{1 + V_R V_S}$	2	(4,7)	$\approx \frac{1}{1 + V_R V_S}$	$\frac{1}{1 + V_R V_S}$	2
4,7	8,4	1,04	1	2	$5,5 \sqrt{\frac{T_1}{T_\sigma}}$	$\frac{0,5 \dots 1,2}{T_1/T_\sigma}$	0	3
3,1 ... 4,7	8,4 ... 16,5	1,04 ... 1,43	1	—	≈ 10	$\frac{1,2 \dots 1,6}{T_1/T_\sigma}$	0	4
4,7 ... 7,6	8,4 ... 13,3	1,04 ... 1,08	1	2 ... 4				
(4,7)	(8,4)	$\left(1,04 \frac{x'_\infty}{w'_0}\right)$	$\frac{V_R V_S}{1 + V_R V_S}$	2	$4 + \frac{T_2}{T_\sigma}$	$\approx \frac{1}{1 + V_R V_S}$	$\frac{1}{1 + V_R V_S}$	5
4,7	8,4	1,04	1	2	$4,4 \sqrt{\frac{T_1 T_2}{T_\sigma^2}}$	$\frac{0,5 \dots 0,75}{\sqrt{T_1/T_\sigma} \sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0	6
3,1 ... 4,7	8,4 ... 16,5	1,04 ... 1,43	1	—	$\approx 10 \sqrt{\frac{T_2}{T_\sigma}}$	$\frac{1,4 \dots 1,8}{T_1/T_\sigma \sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0	7
4,7 ... 7,6	8,4 ... 13,3	1,04 ... 1,08	1	2 ... 4				
4,7	8,4	1,04	1	2	(4,7)	$\approx \frac{1}{V_R V_S}$	$\frac{1}{V_R V_S}$	8
3,1	16,5	1,43	1	—	10	$\frac{1,6}{T_1/T_\sigma}$	0	9
7,6	13,3	1,08	1	4				
4,7	8,4	1,04	1	2	$4 + \frac{T_2}{T_\sigma}$	$\approx \frac{1}{V_R V_S}$	$\frac{1}{V_R V_S}$	10
3,1	16,5	1,43	1	—	$\approx 10 \sqrt{\frac{T_2}{T_\sigma}}$	$\frac{1,8}{T_1/T_\sigma \sqrt{T_2/T_\sigma}}$	0	11
7,6	13,3	1,08	1	4				

3.5 Führungsverhalten bei rampenförmiger Anregung

Bei allen bisherigen Überlegungen war als typischer Führungsgrößenverlauf ein Sollwertsprung angenommen worden.

$$w(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases} \quad \text{bzw.} \quad w(s) = \frac{1}{s} \quad (3.96)$$

Für eine allgemeine Führungsübertragungsfunktion $G_w(s)$ gilt bei einem Sollwertsprung der Grenzwertsatz:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \underbrace{G_w(s) \cdot \frac{1}{s}}_{x(s)} \right] \quad (3.97)$$

Wird statt des Sollwertsprungs als Führungsgröße eine Rampenfunktion

$$w(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ t/T_{AN} & \text{für } t > 0 \end{cases} \quad \text{bzw.} \quad w(s) = \frac{1}{s^2 T_{AN}} \quad (3.98)$$

vorgegeben, dann gilt der Grenzwertsatz:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot G_w(s) \cdot \frac{1}{s^2 T_{AN}} \right] \quad (3.99)$$

Für einen Standard-Regelkreis mit Einheitsrückführung und der Übertragungsfunktion $-G_0(s)$ des offenen Kreises bzw. der Führungsübertragungsfunktion $G_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises gilt allgemein für den Führungsfehler $E(s) = 1 - G_w(s)$. Dabei entspricht 1 der idealen und $G_w(s)$ der realen Übertragungsfunktion.

Für einen nach dem Symmetrischen Optimum ausgelegten Regelkreis mit Sollwertglättung ergibt sich die Führungsübertragungsfunktion:

$$G_w(s) \Big|_{\text{SO}} = \frac{1}{1 + s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.100)$$

Damit folgt für den Führungsfehler:

$$E(s) = 1 - G_w(s) = \frac{s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3}{1 + s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.101)$$

Der Grenzübergang $t \rightarrow \infty$ ergibt für den Führungsfehler $e(t)$:

$$\text{bei } w(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot E(s) \cdot \frac{1}{s} \right] = 0$$

$$\text{und bei } w(s) = \frac{1}{s^2 T_{AN}} \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot E(s) \cdot \frac{1}{s^2 T_{AN}} \right] = \frac{4T_\sigma}{T_{AN}}$$

Dies bedeutet, daß bei einem Sprung der Führungsgröße kein stationärer Regelfehler verbleibt, bei einer rampenförmigen Anregung dagegen ein stationärer Regelfehler auftritt.

Eine mögliche Abhilfe bei ausschließlich rampenförmiger Anregung besteht in der Einführung eines differenzierenden (PD-) Anteils, was im vorliegenden Beispiel durch den Wegfall der Führungsglättung (wie sie bei Sprunganregung eingeführt wurde) erreicht werden kann. Damit gilt für die Führungsübertragungsfunktion:

$$G'_w(s) \Big|_{\text{SO}} = \frac{1 + s4T_\sigma}{1 + s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.102)$$

Für den Führungsfehler

$$E'(s) = 1 - G'_w(s) = \frac{s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3}{1 + s4T_\sigma + s^2 8T_\sigma^2 + s^3 8T_\sigma^3} \quad (3.103)$$

ergibt der Grenzübergang $t \rightarrow \infty$ nun:

$$\text{bei } w(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot E'(s) \cdot \frac{1}{s} \right] = 0$$

$$\text{und bei } w(s) = \frac{1}{s^2 T_{AN}} \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot E'(s) \cdot \frac{1}{s^2 T_{AN}} \right] = 0$$

Bei der Führungsübertragungsfunktion Gl. (3.102) ist allerdings zu beachten, daß aufgrund des Zählerpolynoms $1 + s4T_\sigma$ bei sprungförmiger Änderung der Führungsgröße ein erhebliches Überspringen auftritt. Somit ist der Verzicht auf eine Sollwertglättung nur dann sinnvoll, wenn sichergestellt ist, daß sich der Sollwert nicht sprungförmig sondern stets nur rampenförmig ändert, d.h. seine Steigung einen bestimmten Gradienten nicht übersteigt, siehe auch Kap. 5.4.

3.6 Resonanter P-Regler

Bei den Optimierungen des Stromregelkreises und des Drehzahlregelkreises für die Gleichstrommaschine wurden jeweils PI-Regler eingesetzt und die Überprüfung der Optimierungen erfolgte anhand der Übergangsfunktionen bei einer sprungförmigen Anregung des Sollwerts. Das dynamische Verhalten der Übergangsfunktionen wird bei den Gleichstromantrieben durch den P-Anteil und die Genauigkeit im stationären Betrieb vom I-Anteil des Reglers bestimmt. Wie aus den Ableitungen des Kapitels 3.5 zu entnehmen ist, gelten die Optimierungen aber nicht mehr, wenn der Sollwertverlauf nicht mehr sprungförmig ist. Die Gleichung (3.101) zeigt den Führungsfehler $E(s)$ des Drehzahl-Istwerts bei einem rampenförmigen Sollwertverlauf. Wenn angenommen wird, die proportionale Verstärkung V_R des Reglers könne beliebig erhöht werden, dann ist aus Gl. (3.62) zu entnehmen, dass bei V_R gegen unendlich die Führungs-Übertragungsfunktion

$G_w(s) = 1$ ist. Wird dieses Ergebnis in Gl. (3.101) eingesetzt, dann ergibt sich $E(s) = 0$.

Bei einem back-to-back-Umrichter eines Drehstromantriebs sind die Netzströme sinusförmig mit der festen Frequenz f_N , der Netzfrequenz, und variabler Amplitude. Wenn die Ist-Netzströme dem Sollwert ohne Phasenfehler folgen sollen, dann muss der Netzstromregler bei der Netzfrequenz f_N eine hohe Verstärkung bereitstellen. Da der Netzstromregler bei der festen Netzfrequenz f_N arbeitet, ist einerseits keine zunehmend hohe Verstärkung bei abnehmender Frequenz wie beim BO mit einem PI-Regler für Gleichstromantriebe notwendig, um die stationäre Genauigkeit zu erreichen. Bei Frequenzen höher als f_N wird andererseits u. a. das dynamische Verhalten des netzseitigen Stellglieds mit zunehmender Frequenz einen Verstärkungsabfall wie beim BO erfordern, um die Stabilität des Regelkreises zu gewährleisten.

Um eine Anhebung der proportionalen Verstärkung bei der Netzfrequenz zu realisieren, wird der PI-Regler mit V_R der proportionalen Verstärkung und T_n der Nachstellzeit ersetzt durch den resonanten P-Regler $G_{R1}(s)$. Dieser resonante P-Regler hat nur bei der Netzkreisfrequenz $f_N = f_0$ bzw. $\omega_N = \omega_0$ — siehe Abbildung 3.26 — eine theoretisch unendliche Verstärkung und nähert sich bei höheren Frequenzen den Verläufen von Amplitude und Phase den Verläufen des BOs — Gl. (3.104) — an. Die Übertragungsfunktion $G_R(s)$ des PI-Reglers

$$G_R(s) = V_R \cdot \frac{(1 + sT_n)}{sT_n} \quad (3.104)$$

wird durch die Übertragungsfunktion $G_{R1}(s)$ des resonanten P-Reglers — PR-Reglers — ersetzt.

[482] Zmood, D.; Holmes, D.

Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error. (2003)

$$G_{R1}(s) = V_R \cdot \left(1 + \frac{s}{T_n (s^2 + \omega_0^2)} \right) \quad (3.105)$$

Die Realisierung von $G_{R1}(s)$ kann Schwierigkeiten bereiten, eine anwendungsfreundlichere Version ist $G_{R2}(s)$

$$G_{R2}(s) = V_R \cdot \left(1 + \frac{s}{T_n (s^2 + \omega_r s + \omega_0^2)} \right) \quad (3.106)$$

Die Abbildung 3.26 zeigt vergleichend die Bode-Diagramme der Anordnungen PI-Regler — Totzeit — PT₁ einerseits sowie PR-Regler — Totzeit — PT₁ andererseits. Die Parameter sind: $T_t = 0,15\text{ms}$, $T_1 = 1,72\text{ms}$, $V_R = 0,58$ und $f_r = 0,1\text{Hz}$. Der Vergleich zeigt im Verlauf der Amplitude beim resonanten P-Regler das gewünschte resonante Verhalten des PR-Reglers mit der Spitze der Verstärkung bei $\omega_N = \omega_0$, die um ω_0/ω_r höher — 20 bis 60 dB — eingestellt werden kann als beim PI-Regler mit BO-Optimierung. Die Verläufe des Amplitudengangs sowie des Phasengangs und die Phasenreserve bei f_c , dem Nulldurchgangs

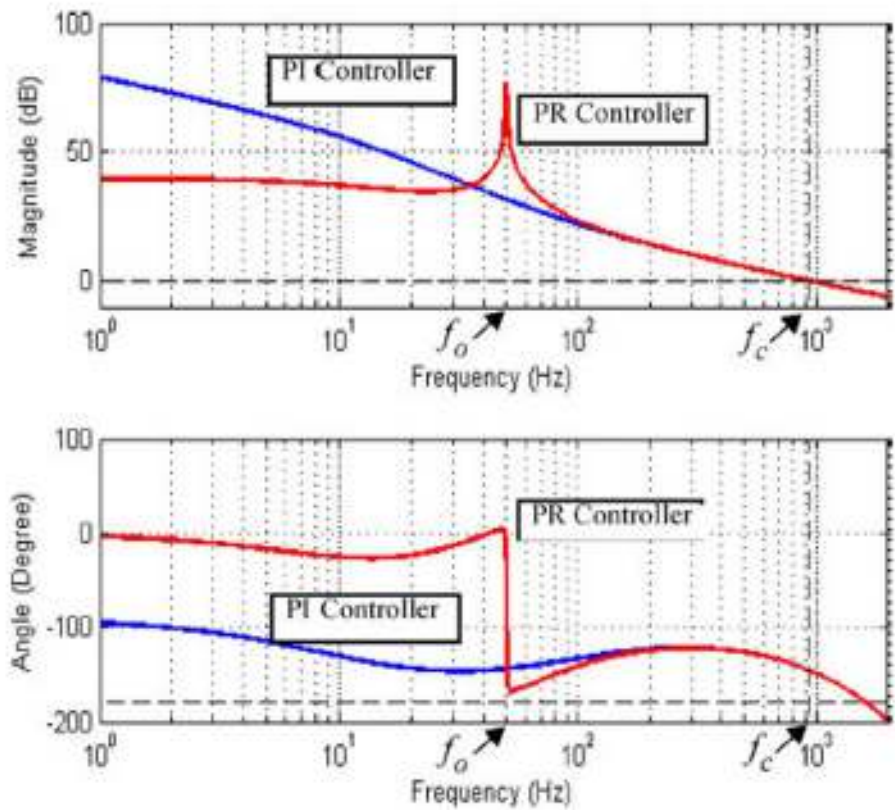


Abb. 3.26: Vergleich Bode-Diagramme PI-Regelung und PR-Regelung

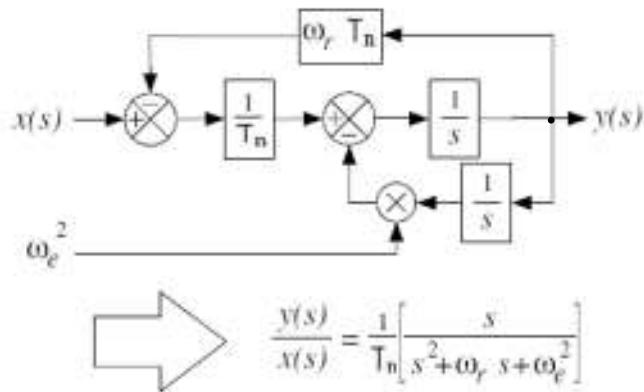


Abb. 3.27: Realisierung der variablen Resonanzkreisfrequenz ω_e

des Amplitudengangs, entsprechen den Verläufen beim BO mit PI-Regler bei höheren Frequenzen, dies gilt auch für den Sicherheitsabstand der Phase beim 0db-Durchgang des offenen Regelkreises bei f_c .

Die Spannungen und Ströme des maschinenseitigen Wechselrichters müssen aufgrund der geforderten variablen Drehzahl bei Antrieben variabel in der Frequenz sein. Dies führt zu Signalen im S-System, die die Statorfrequenz Ω_1 enthalten, die Spannungen und Ströme sind daher außerdem im stationären Betrieb wiederum sinusförmig. Es wird somit eine Signalverarbeitung gesucht, bei der die Kreisfrequenz ω_e verstellbar ist, diese Schaltung ist in der Abbildung 3.27 zu sehen. Weitere Informationen zur Realisierung der beiden Systemstrukturen der PR-Regler sind in [448, 449, 471, 482] sowie Hinweise zur praktischen Realisierung in [471, 478–481] zu finden, wobei in [449] das System in Abbildung 3.27 vorgestellt wird. In [471] wird u.a. die Vermeidung des wind-ups bei Übersteuerung durch den PR-Regler besprochen. Der PR-Regler ist somit vorteilhaft sowohl bei der Regelung zeitinvarianter als auch zeitvarianter Größen einsetzbar, siehe Kapitel 14.